

报告摘要

湖南省衡南县毛湾矿区钨矿普查项目，由湖南省核工业地质局三〇六大队承担，该项目的目的是采用地质简测、土壤剖面测量、槽探、岩心钻探等工作方法，对工程进行系统取样、分析，控制矿区钨矿体的总体分布范围，大致控制主矿体的特征、空间分布，估算（333+334）钨资源量。

工作区位于湖南省衡南县花桥镇，隶属于衡南县川口办事处管辖，距衡阳市约 50km。工作区范围东经 $112^{\circ}58' 00'' \sim 112^{\circ}59' 15''$ ，北纬 $26^{\circ}53' 00'' \sim 26^{\circ}54' 30''$ ，面积 5.7km²。

工作区位于扬子准地台南缘湘东断隆区常德—安仁北西向基底大断裂与潘家冲—水口山北东向大断裂交汇部位。湘东金、银、铜、铅、锌成矿带的南部，五峰仙岩体的北部，为未临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。工作区出露的地层主要有青白口系高涧群架枳田组（ Pt_3j ），泥盆系跳马涧组（ D_2t ）、棋梓桥组（ D_2q ）、余田桥组（ D_3s ）、锡矿山组（ D_3x ）及第四系（ Q ）。工作区出露的岩浆岩为中侏罗世岩前单元，岩体呈小岩株形式产出，岩浆侵位于高涧群板岩和泥盆系地层中，接触面呈波浪式起伏。由于该岩浆上侵时携带了大量高温含钨热液，在岩体内接触带有利部位形成了岩体型的厚大钨矿体。花岗岩为本区钨成矿提供主要钨源，同时也是主要的赋矿围岩。工作区的褶皱为毛湾背斜，轴向 NNW 向。工作区的断裂构造主要以 NE 向、 NW 向断裂为主，是区内最主要的导矿断裂和储（赋）矿断裂。

本次普查工作以岩体型钨矿为重点，兼顾不整合面型、石英脉型钨矿。采用地质、物探、山地工程、钻探相结合的综合方法，按“点”、“线”、“面”三个层次开展工作。

本次工作发现了岩体型、石英脉型、不整合面型钨矿，系统总结了区内钨矿的时空分布规律、控矿因素、成矿规律、找矿标志，本次普查工作取得较好的找矿成果，钻孔揭露岩体型盲矿体 10 个，矿体长 50-100m，平均厚度 1~20.45m， WO_3 平均品位 0.124%-0.230%，圈定石英脉型钨矿体 40 个，平均厚度 0.27~3.4m， WO_3 平均品位 0.126%-3.260%，不整合面型钨矿体 4 个，矿体长小于 100m，平均厚度 0.50~2.99m， WO_3 平均品位 0.120%-0.366%，初步估算 54 个主要矿体（334） WO_3 资源量 12454t。

第一章 绪论

1.1 勘查目的和任务

湖南省衡南县毛湾矿区，位于常德—宁乡—汝城的北西向大断裂与攸县—宁远—北东向大断裂的交汇部位，成矿地质条件十分优越，是湖南省最重要的两条钨成矿带之一。2009年、2017年在该区及其外围开展了预查（任务书编号：200803021）、普查（任务书编号：201003012）工作，取得了较好的找矿成果。据此，我队于2012年10月向省厅提出续作申请并获批准，省厅于2013年3月下达了项目任务书，项目名称为湖南省衡南县毛湾矿区钨矿普查，任务书编号为201303088（附件）。

项目任务书对本项目作出如下要求：

1、全面系统整理矿区已取得的地质、物化探资料，认真收集相邻矿区（山）探采资料，结合区域成矿地质特点，深入研究矿区成矿地质规律，特别是岩体型矿体存在的地质依据和特点，明确找矿方向，力求扩大资源远景。

2、进一步开展地质修测、槽探揭露、电磁测深及高精度磁测，初步查明矿区地质构造、岩浆岩特征及其控矿作用；系统揭露地表主要矿脉及其矿化蚀变特征、分布规律，正确连接和圈定矿脉（体）。

3、进一步开展钻探揭露，以15线发现的厚大矿体为重点，大致查明主要矿脉延深的形态、产状、品位、厚度和规律，继续证实岩体型矿体的存在，研究其形态、产状、规模和控制因素。结合地表资料按333、334要求圈定矿体，估算钨矿（ WO_3 ）资源量。

4、搞好岩矿测试和采样化验，大致查明主要矿脉矿物成份、结构构造、化学成份及伴生有益有害组份，初步确定矿石类型及开发利用方向。

5、按规范要求，开展一定的水文工程地质工作；收集了解区内矿床开采技术条件等相关资料，对矿床开发技术经济进行概略研究。

6、提交普查报告

主要实物工作量：1: 5000地质修测:5.7km²; 1: 1000地质剖面测量:2km; 音频大地电磁测深（EH4）:150个点;高精度磁测剖面:6.5km（点距20m）;钻探:4700m;槽探:2000m³;岩矿分析:2000件。

预期成果：提交333+334钨矿（ WO_3 ）资源量3万吨及普查地质报告。

我队严格按照省厅下达的任务书和设计要求组织项目实施，在实施过程中严格

执行有关规范和工作细则，有效的保证了普查工作质量，全面完成了各项工作任务，取得了较好的找矿成果。

1.2 工作区位置、交通

矿区位于湖南省衡南县花桥镇，隶属衡南县川口办事处管辖，距衡阳市约50km，距京珠高速洪市出口约30km，东侧有公路穿越矿区，交通方便，面积约5.7km²（图1-1）。拐点坐标见表1-1。

表1-1 毛湾矿区拐点坐标（2000国家大地坐标系）

拐点号	地理坐标		直角坐标	
	经度	纬度	X	Y
1	112°58′ 04″	26°54′ 30″	2977892.3	38397467.1
2	112°59′ 19″	26°54′ 30″	2977875.5	38399536.7
3	112°59′ 19″	26°53′ 00″	2975105.2	38399514.6
4	112°58′ 04″	26°53′ 00″	2975121.9	38397444.4
面积	5.7km ²			

1.3 工作区自然地理、经济状况

矿区属丘陵区，一般海拔标高120～400m，高海拔452m，相对高差200～300 m，山谷多呈“U”字形。山陡坡急，山坡坡度多在25°～30°，局部较陡，覆盖较厚，森林茂密，通行通视条件差。

矿区属亚热带气候，最高气温40°，最低气温-3°，年平均气温19°左右。年降雨量1950mm，发量1905mm。

矿区属川口钨矿外围，当地部分农民参与采矿和冶炼工作，具有一定的采冶技术，劳动力丰富。农产品以水稻为主。

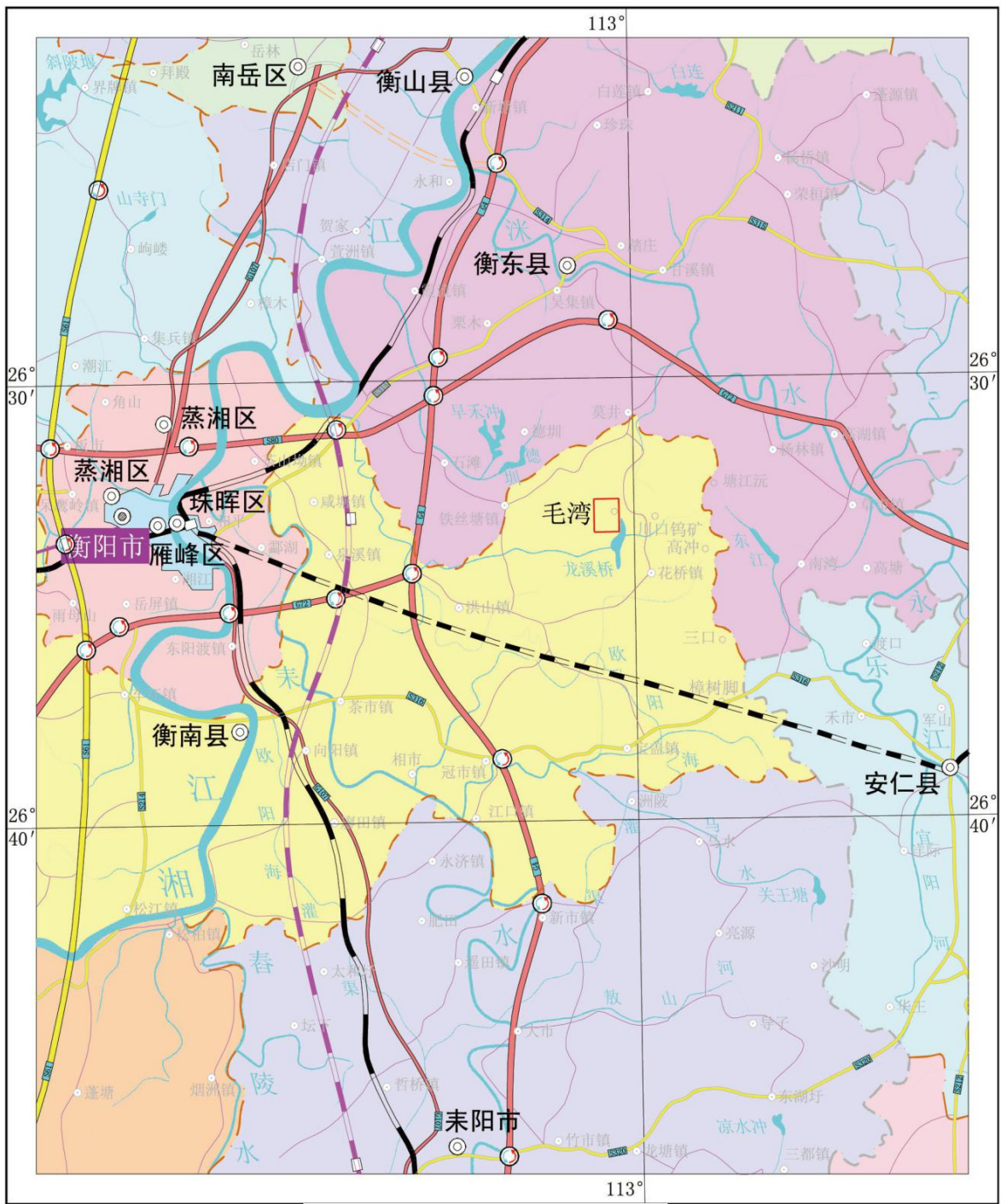
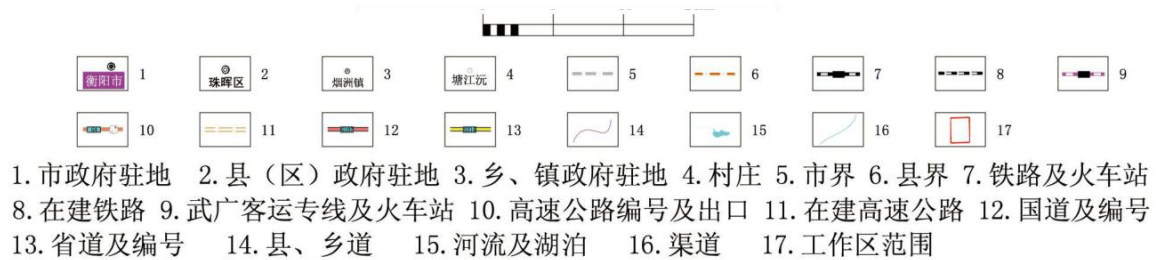


图1-7 矿区交通位置图



1.4 以往工作评述

1.4.1 以往区域地质工作情况

1971~1974年湖南省地质局区测队开展了1:20万衡阳幅区调和矿调,并提交了《区域地质调查报告》。1973~1979年湖南地质局417队对衡阳幅开展了1:20万水文地质测量,提交了衡阳幅《区域水文地质报告》。1984年4月至1988年4月,湖南省地矿局物探队对衡阳幅进行了1:20万区域化探测量,提交了1:20万衡阳幅《地球化学图说明书》(水系沉积物测量)。

1.4.2 以往矿产地质工作情况

川口钨矿始采于1948年,1950年人民政府接管。1958年5月至1959年2月原湖南省冶金地质勘探214队在该区进行初步勘探,提交了《川口钨矿地质勘探工作报告书》,核实 WO_3 金属量C级4100.8t,D级2500.5t。1963年3月至12月对该区再一次勘探,提交《湖南省衡南县白水岭钨矿田川口钨矿区中间储量书》。1965至1966年,214队对柳树塘——蕉园一带进行勘探,提交《湖南衡南柳树塘——蕉园钨矿评价小结》。1975年1月至78年6月,214队对川口钨矿及外围进行再一次的勘探,提交《湖南省衡南县川口矿田川口钨矿区边部评价地质报告》。1978年9月至1979年3月214队进入毛湾地段进行钨矿普查,地表施工了部分槽探,提交了《湖南衡南田里心钨矿地质普查报告》,未估算资源量。1978年至1985年214队对该矿区杨林坳矿区进行了详细勘探,提交了《湖南省衡南县川口钨矿田杨林坳钨矿区详细勘探地质报告》,提交 WO_3 金属量表内:B+C+D级为163383.7t。1979年9月至1987年4月,214队对川口钨矿窑木岭矿区进行了详查,提交了《湖南省衡南县川口矿田窑木岭钨矿区详查地质报告》,提交 WO_3 金属量:D级36464.0 t,其中表内33089.4t,表外3374.6t。

前人在进行区域矿产勘查的同时,对毛湾矿区进行了地质调查和矿点调查工作(图2)。该区正式的钨矿勘查工作始于1978年。1978年9月至1979年3月有色214队在毛湾地段展开了钨矿普查,地表施工了部分槽探,对发现的10条地表钨矿脉进行了初步揭露,提交了《湖南省衡南县田里心钨矿地质普查报告》,未圈定估算钨资源量。

工作区以往工作程度图见图1-2

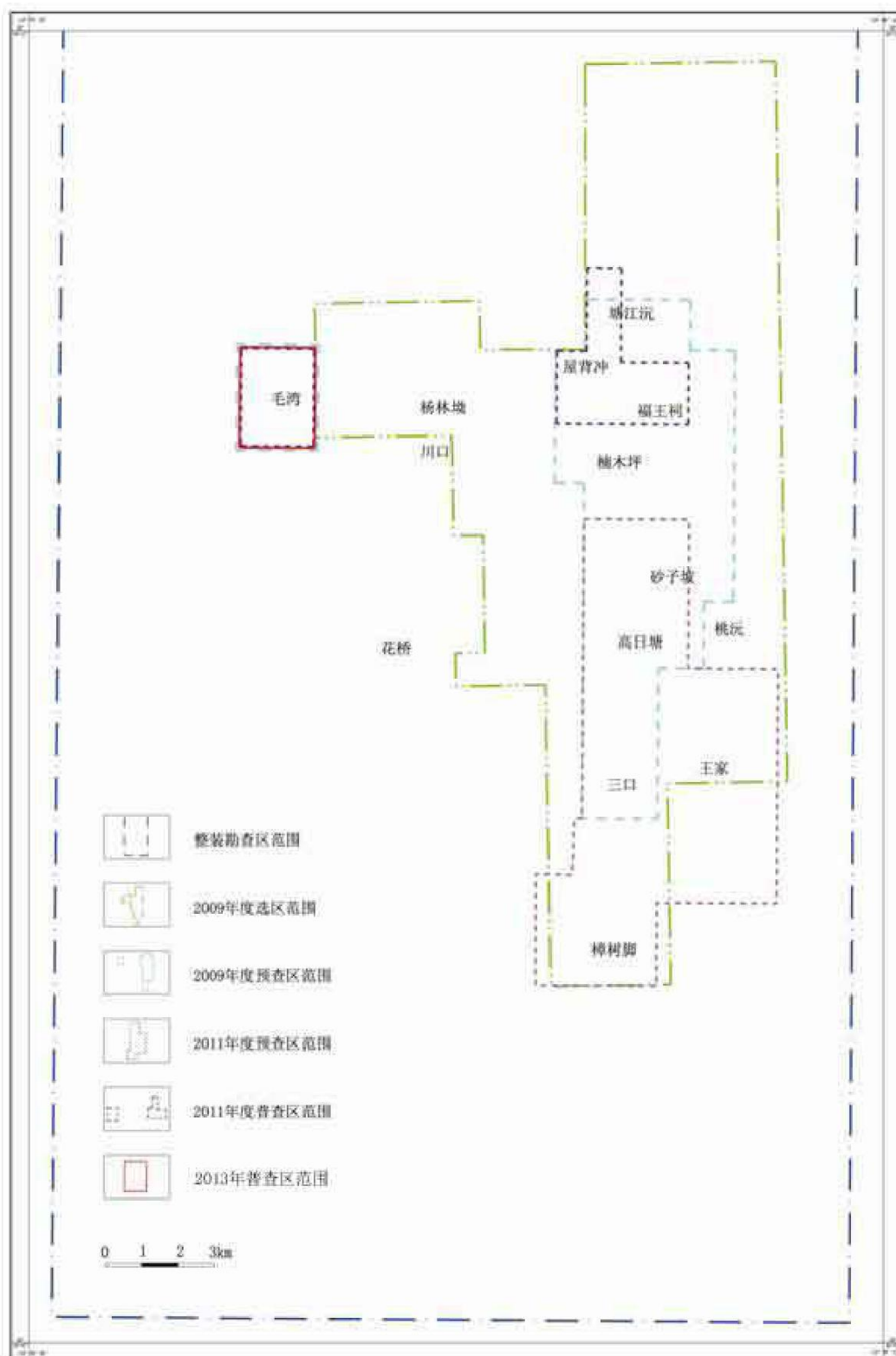


图7-2 毛湾矿区工作程度图

1.4.3 以往矿区工作情况

2009年工作情况

2009年4月至2010年1月我队承担并实施了《湖南省衡南县川口钨矿外围预查》项目，对包括毛湾矿区在内的50Km²进行预查工作，完成主要实物工作量见表2。2010年5月10日湖南省国土资源厅组织对该项目进行了野外验收，评定等级为良好。

通过工作大致查明了毛湾矿区地层、岩浆岩、构造、围岩蚀变等基本特征，大致了解了主要钨矿脉的品位、厚度、产状等特征。毛湾矿区共发现含钨石英脉17条，并且在构造发育、成矿条件较好地段进行了土壤地球化学测量，圈定了W、Sn、Bi、Mo综合异常区。在地表地质及化探成果的基础上，以钻探为手段，对浅、深部进行了钻孔验证，施工的2个钻孔，1个工业矿孔，1个矿化孔，见矿率100%。ZK1501见矿最大连续厚9.55m，WO₃平均品位为0.131%，WO₃最高品位为0.388%，并且在孔内可见4层矿体。详细揭露工程见矿情况见（附表3、4、5）。

矿区的矿化类型有石英脉型、岩体型，石英脉型黑钨矿主要受一组北北东向石英脉带控制，脉组宽约300m，由14条近于平行含钨石英组成。单脉脉幅一般几厘米至几十厘米，大脉多为十几厘米至一米。北北东向脉组中主要矿石矿物为黑钨矿，次之为白钨矿，偶见少量黄铜、黄铁矿化。岩体型白钨矿赋存于花岗岩内接触带的蚀变岩中，与云英岩化、钾长石化密切相关，蚀变越强矿化越好。

2011年工作情况

2011年4月至2011年12月我队根据预查成果申报并承担了《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿普查》项目，矿区范围包括毛湾矿区（5.7km²），塘江沅地区（9.56km²），完成主要工作量情况见表1-2。

毛湾矿区本年度共施工钻孔4个，4个钻孔均见工业矿体，其中以毛湾矿区的ZK1503见矿最好，单矿层最大连续厚达39.02m，WO₃平均品位为0.128%，WO₃最高品位为1.460%，并且在孔内见到7层工业矿体，单孔见矿累计厚度93.21m。其中在15号勘探线施工的3个钻孔，揭露了岩体型钨矿4大层（49、50、51、52），以51号见矿最好、规模最大。揭露工程见矿情况见（附表5）。

2012年7月10~11日，湖南省国土资源厅组织专家对该项目进行了野外验收，综合评定等级为优秀，并建议该项目续作。

2015年7月20日，湖南省国土资源厅组织专家对《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿普查》成果报告进行评审，综合评定等级为良好。工作区发现矿体共56个。

平均厚度0.23~17.37m，WO₃平均品位0.128~3.206%，估算334钨资源量22087吨，其中毛湾矿区估算334钨资源量18570t。

表1-2 完成工作量统计表

工作年度	项目名称		地质剖面测量(km)	地质填图(km ²)	钻探(m)	槽探(m ³)	物化探	投入经费(万元)	备注
2009	湖南省衡南县川口钨矿外围预查	设计	10	1: 5000地质草测5.7km ² 1: 10000地质草测50km ²	1000	3000	1:10000土壤剖面测量50km	161.14	
		完成	9.4	5.7km ² 51.8km ²	1002.4	3002.8	49.44		
		完成百分比	94%	103%	100.2%	100%	99%		
2011	湖南省衡南县川口外围钨矿普查	设计	6	1: 5000地质修测15km ²	2500	6000	1: 5000土壤剖面测量12km	330	
		完成	8.2	15.26km ²	2500.7	5764.7	11.7		
		完成百分比	137%	100.7%	100%	96.1%	97.5%		

1.4.4 科研工作

2009年10月至2010年10月我队承担湖南省核工业地质局科研开发项目《湖南省川口矿田外围钨成矿规律及靶区预测的研究》，局专项经费12万元。项目调研了矿区外围区域地质（包括地层剖面研究、构造研究、岩浆岩研究）背景，矿区地质及各类型钨矿化特征，调查矿床、矿点10余处。采取各类岩石矿物标本及各类分析测试样品60余件，大致划分出 I 级远景区2处。

2010年12月29日，湖南省核工业地质局组织专家对《湖南省川口矿田外围钨成矿规律及靶区预测的研究》项目进行评审，顺利通过。该项目获得2012年度湖南省核工业地质局科技成果一等奖。

2013年5月至2014年12月我队承担了省厅科研项目《湖南省衡南县毛湾矿区钨矿化类型及成矿规律研究》，项目开展对矿体岩体型钨矿研究，总结岩体型钨矿地质特征及成矿规律，建立成矿模式及找矿标志，并在指导找矿过程中取得重大地质勘查成果。

2016年8月23日，湖南省国土资源厅组织专家对《湖南省衡南县毛湾矿区钨矿化类型及成矿规律研究》项目进行评审，顺利通过。该项目获得2016年度湖南

省核工业地质局科技成果一等奖。

1.5 本次工作情况

2013年5月至2013年12月我队根据前期成果申报并承担了《湖南省衡南县毛湾矿区钨矿普查》项目，矿区面积5.7km²，完成主要工作量情况见（表1-3）。

2014年7月15日湖南省国土资源厅组织专家对该项目进行了野外验收，评定等级为良好(86分)。

表1-3 完成工作量统计表

序号	工作项目	计量单位	设计工作量	完成工作量	完成比例	备注
1	1：5千地质修测	km ²	5.7	5.7	100%	
2	1：1千地质剖面	km	2	2.06	103%	
3	音频大地电磁测深	点	150	168	112%	
4	高精度磁测剖面	km	6.5	6.5	100%	
5	槽探	m ³	2000	1941	97%	
6	钻探	m	4700	4700.53	100%	

本次工作，在成矿条件较好的地段运用物化探等综合手段，发现隐伏岩体一个，隐伏构造6条。对前期发现的14条石英脉重新划分、合并。并且在不整合面附近新发现一组石英脉带。

在充分研究地质、物化探成果资料的基础上，本次工作以钻探为主要勘查手段。以揭露岩体型钨矿为重点，对钨矿体的形态、延深、品位、厚度进行控制。同时对不整合面附近的含钨石英脉安排少量钻探工作量进行浅深部验证。本年度共施工钻孔14个，10个工业矿孔，3个矿化孔，1个无矿孔。以ZK1504见矿情况为最好，最大连续厚36.70m，WO₃平均品位为0.169%，单孔见矿累计厚度102.36m。ZK1505揭露到厚大矿体。单矿体最大厚度35.00m，WO₃平均品位0.173%。钻孔见矿情况见（附表5）。

本次普查工作取得较好的找矿成果，钻孔揭露岩体型盲矿体10个，矿体长50-100m，平均厚度1~20.45m，WO₃平均品位0.124%-0.230%，圈定石英脉型钨矿体40个，平均厚度0.27~3.4m，WO₃平均品位0.126%-3.260%，不整合面型钨矿体4个，矿体长小于100m，平均厚度0.50~2.99m，WO₃平均品位0.120%-0.366%，初步估算54个主要矿体（334）WO₃资源量12454t。

第二章 区域地质

2.1 区域地质背景

本区位于扬子准地台南缘湘东断隆区(图2-1)，常德—安仁北西向基底大断裂与潘家冲—水口山北东向大断裂交汇部位。为来南南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位，属潘家冲—将军庙Pb、W、Mo、Cu多金属成矿区内。区域上地层出露齐全，构造较为复杂，岩浆活动强烈，是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段（图2-1、图2-2）。

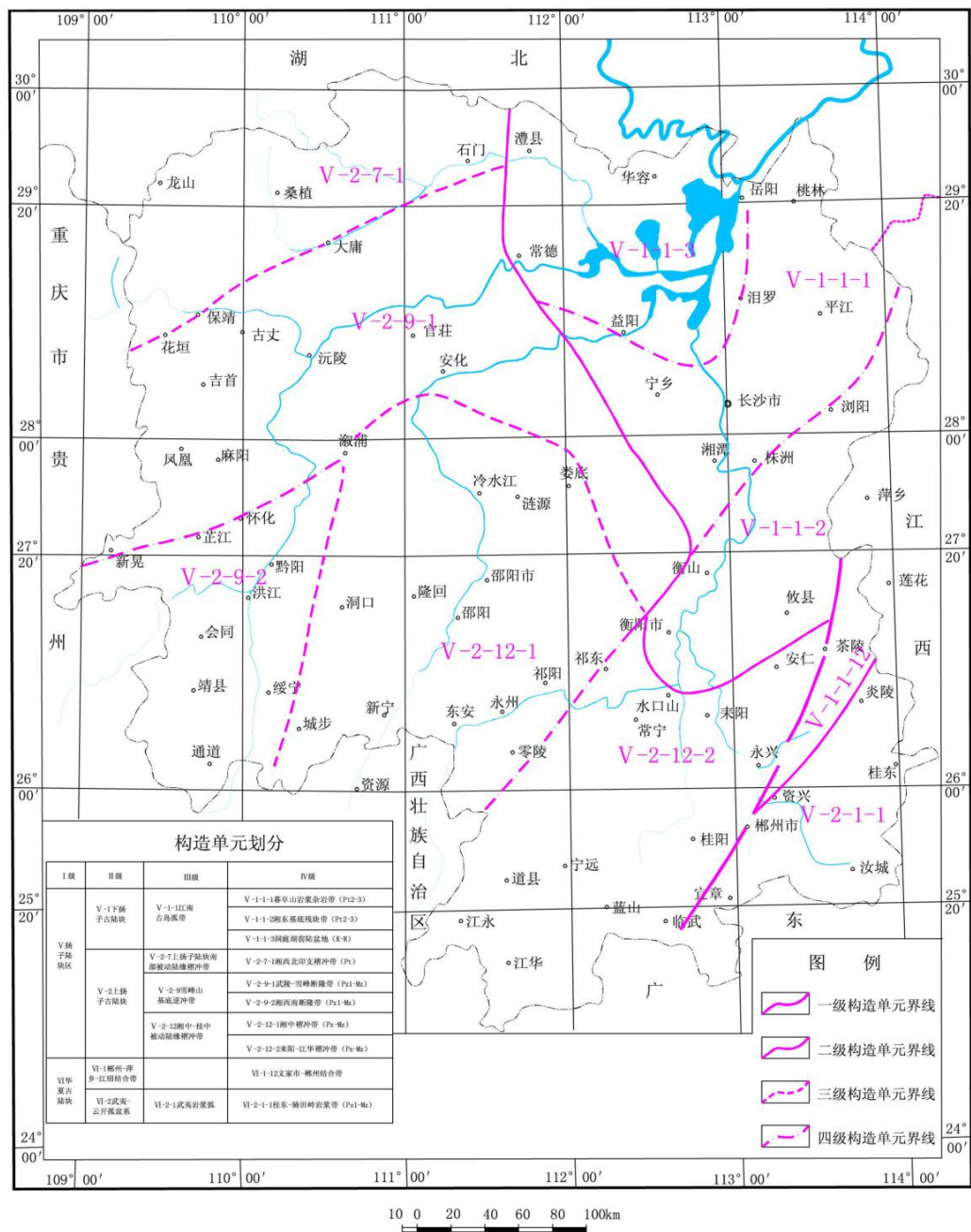


图2-1 湖南省大地构造略图

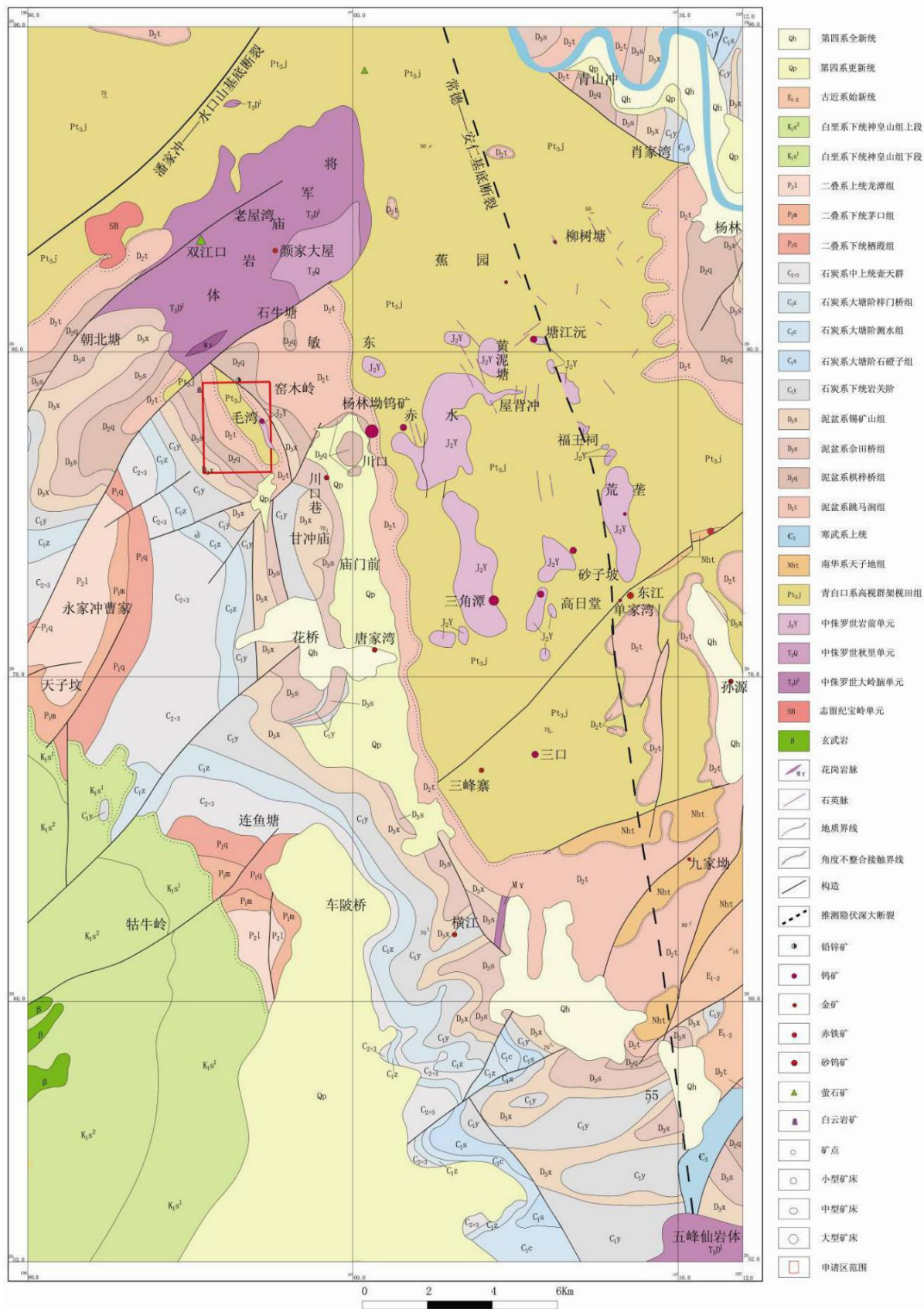


图2-2 毛湾矿区区域地质图

2.2 区域地层

区域内出露地层较齐全，有元古界青白口系、南华系、震旦系，古生界寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系，中生界白垩系，新生界第三系、第四系。

2.2.1 元古界

(1) 青白口系高涧群架枳田组 (Pt_3j) 多出露于隆起带或背斜核部，岩性主要为灰绿色、暗灰色薄层条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、含凝灰质砂岩。高涧群中的 Au 、 W 、 Sn 、 As 、 Sb 等元素丰度普遍较高，其物质来源与接受古老基底陆源物质和接受中-基性海底火山喷出物质沉积有关。与区内钨矿化关系最为密切的地层即为元古界高涧群。

(2) 南华系天子地组 (Nht) 主要分布在九家坳一带，具有典型的碎屑岩、含冰碛砾岩复理石建造。

(3) 震旦系零星出露于小汾沅一带，面积不足 $5Km^2$ 公里。震旦系上统灯影组 (Z_2d)：岩性为灰色厚层含灰质白云岩夹钙质页岩，厚 $8m$ 。与下伏地层呈断层接触。下统江口组 (Z_1j)：为灰绿色含砂砾绢云母板岩，夹粉砂质绢云母板岩。

2.2.2 古生界

古生界碳酸盐岩性质活泼，有利于各种成矿热液沉淀，因此各组岩石中微量元素丰度值相对较大的有 W 、 Sn 、 Pb 、 Zn 、 Sb 、 F 、 Zr 、 Sr 、 Mn 、 Au 、 Hg 、 Al_2O_3 、 CaO 、 TiO_2 、 Fe_2O_3 ，与高、中、低温主要矿产有关的特征元素的变差系数值普遍都比较大，其中泥盆系棋梓桥组灰岩、白云岩 Pb 、 Zn 含量高，是层控型铅锌矿主要的含矿层位，石炭系测水组含薄煤层，二叠系龙潭组是区内主要含煤地层。

(1) 寒武系 (ϵ_3)：主要分布在大江源一带。上部岩性为灰绿色千枚状板岩、千枚状板岩夹变质石英砂岩；下部为灰绿色砂质绢云母板岩、绢云母板岩夹变质长石石英砂岩；底部为薄层含炭质板岩、硅质板岩夹石煤层，厚 $2804m$ ，与下伏地层呈整合接触。

(2) 泥盆系地层分布很广，主要有锡矿山组 (D_3x)、余田桥组 (D_3s)、棋梓桥组 (D_2q) 和跳马涧组 (D_2t)。

(3) 石炭系地层分布较广，出露齐全。

中上统壶天群 (C_{2+3h})：上部为白色致密状灰岩夹白云质灰岩；中部为灰白色结晶白云岩夹灰岩，下部为灰黑色结晶质白云岩。厚 $500\sim 600m$ ，与下伏地层整合。

合接触。

梓门桥组 (C_{1z}): 为黄色板状页岩, 砂质板状页岩, 局部有灰岩。厚度15~53m。

测水组 (C_{1c}): 为灰白—紫红色中厚层石英砂岩、砂质页岩、页岩。中下部夹劣质煤层。局部地区, 中部为砂砾岩。厚度20~82m。

石蹬子组 (C_{1s}): 为灰—灰黑色中厚层隐晶质灰岩, 含生物灰岩夹薄层灰岩。厚75~107m。

下统岩关组(C_{1y}): 上部为灰色薄—厚层泥灰岩夹页岩。下部为黄色页岩夹泥灰岩、砂质页岩。厚121~290m, 与下伏地层呈假整合接触。

(4) 二叠系地层主要分布在川口矿田的南西部和北东部, 层位出露齐全。

上统龙潭组 (P_{2l}): 上部主要为中—粗粒长石石英砂岩, 含无烟煤3~20层, 总厚度1.5~23m。可采1~3层, 厚0.5~10.8m。下部为灰黑色砂质板状页岩、中—厚层粉砂岩。厚576~754m。

下统孤峰组 (P_{1g}): 灰黑色、棕褐色薄层含锰硅质页岩, 局部夹含锰硅质灰岩。厚15~39m。

下统茅口组 (P_{1m}): 上部为深灰色中—薄层含燧石灰岩, 下部为灰黑色钙质夹页岩、透镜状灰岩。厚79~155m。

下统栖霞组 (P_{1q}): 为深灰色中—巨厚层微粒燧石灰岩; 顶部为薄层硅质岩。厚64~68m。与下伏地层整合接触。

2.2.3 中生界—新生界

白垩系-第三系主要分布在东岗山—川口整装勘查区的南西角、南东角, 岩性为内陆河、湖泊相含盐类碎屑岩。富集有石膏、岩盐、Cu、Au、Ba等矿床。在南湾、石峡一带产砂钨矿。

(1) 白垩系神皇山组 (K_1S), 岩性为紫红色细砂岩、粗砂岩、含砾砂岩、砾岩夹石英砂岩、泥岩及灰绿色泥岩, 厚335~634m, 与下伏二叠系不整合接触。

(2) 第三系始新统一古新统 ($E1-2$), 上部为浅砖红色中厚层细粒钙质长石石英砂岩、钙质粉砂岩与粉砂质泥灰岩互层; 下部为砖红色巨厚层细粒钙质长石石英砂岩夹含砾砂岩。厚度大于1000m。与下伏地层呈假整合接触。

(3) 第四系主要沿河流零星分布, 可分为全新统和更新统。

2.3 岩浆岩

本区岩浆活动频繁，具有多旋回、多期次的特征。从基性至中酸性岩浆岩均有产出，根据区域资料从武陵期至燕山期均有岩浆活动，尤其是加里东晚期的花岗岩和花岗闪长岩主要呈岩基产出；海西一印支期则以花岗岩为主呈岩基状产出；燕山期花岗岩类分布最广，以正常黑云母花岗岩为主，呈岩株产出，同时亦有少量花岗闪长岩类。而基性岩主要为印支一燕山期的煌斑岩。

区内出露的岩体，有川口花岗岩体群，将军庙花岗岩体和吴集花岗闪长岩体。

1、川口花岗岩体群：侵入于川口隆起核部，地表由29个规模不等，形态不一的小岩株组成，呈岛屿状散布，出露面积总和为 21.7km^2 。岩体呈NNW向延展，自东而西有塘江源—荒垄、黄泥垄—高日堂、川口—三角潭等三个岩体延续带。岩体延续带的展布方向与隆起构造线方向大体一致。关于本岩体形成的时代，据湖南地质志为 231Ma ，贵阳地化所测定为 $214\sim 258\text{Ma}$ ，湖南有色地质研究所测定为 $164\sim 176\text{Ma}$ ，南京大学测定为 $176.8\sim 194.5\text{Ma}$ 。根据现场实地观察及其侵入关系结合最新的同位素测龄资料，认为川口岩体形成时代应属于燕山早期。

构成岩体的主要岩石类型，自岩体中心向岩体边缘，依次为黑云母花岗岩、二云母花岗岩和白云母花岗岩。

岩体内常见的脉岩，为细粒白云母花岗岩脉，偶见花岗伟晶岩脉。细粒花岗岩脉，宽度一般 $10\sim 15\text{cm}$ ，最宽可达 10m ，走向以NNE向为主，其次为NNW向和WE向。花岗伟晶岩脉，宽度数厘米至数十厘米，矿物成分有长石、石英、白云母等。

岩体内蚀变作用，主要为云英岩化，其次有钾长石化和钠长石化。云英岩化多发育于含钨石英脉两侧，一般宽 $5\sim 20\text{cm}$ ，最宽可达 1m 。岩体外变质作用带一般宽 $1\sim 1.2\text{km}$ ，最宽可达 2km ，表现为泥砂质岩石经热变质作用成角岩(石英云母角岩、石英绿泥石云母角岩、堇青石角岩等)，斑点状板岩和角岩化砂质板岩。含钙岩石，经热变质作用形成角闪石角岩相的变质岩。

将军庙黑云母花岗岩体：呈岩株状，出露面积 34km^2 。岩体侵入于板溪群板岩及泥盆系地层中，构成岩体的主要岩石类型为斑状黑云母花岗岩(第一次侵入)及细粒黑云母花岗岩(第二次侵入)。二者界线清楚，矿物成分大致相同。斑状黑云母花岗岩，灰白色，斑状结构，基质为细—中粒花岗结构。斑晶以微斜长石为主，石英次之，基质由微斜长石($35\sim 47\%$)、更长石($20\sim 32\%$)、石英($25\sim 30\%$)、黑云母($1\sim$

7%)以及锆石、磷灰石、独居石及白云母等组成。 An 为 $14\sim 22$ 。岩体同位素年龄测

定为271~222.5Ma, 为印支期产物。

3、岩脉：除细粒花岗岩脉外，还有花岗伟晶岩脉：主要分布于岩体内，脉宽一般30~50cm，长20m左右，走向以北东向为主。

岩体内变质作用：主要为云英岩化、绢云母化、白云母化，其次有钠长石化和硅化。钠长石化，一般较弱，多见于细粒黑云母花岗岩体中，铌钽矿化与之有关；硅化，多发育于破碎中及破碎带和石英脉两侧，与萤石矿等矿化关系较密切。

岩体外变质作用：岩体外接触变质带宽300~2000m。表现为泥质岩石受热变质作用形成斑点状堇青石石英黑云母片岩，斑点板岩和斑点状变质砂岩；灰岩和泥灰岩中常见的蚀变为硅化、弱大理岩化、白云岩化。在硅化灰岩及白云岩化岩石中，见有铅锌矿化及黄铁矿化。

此外，在区内的北西角边部有海西晚期吴集花岗闪长岩体分布，岩体呈岩基产出，区内出露面积约4km²。

2.4 区域构造

川口矿田位于川口隆起带中，川口隆起带呈 $NNE-SSW$ 向弧形展布，核部为高涧群浅变质板岩，隆起带周边主要为古生界碎屑岩及碳酸盐岩。次级褶皱和断裂比较发育。现将主要的褶皱及断裂特征简述如下：

(1) 褶皱构造

①龙塘弦向斜：属桃水向斜的南端，轴向 NNW ，核部为下二叠系栖霞组，两翼地层依次是石炭系和泥盆系。向斜南端在大栗山和张角园一带扬起。

②九王陂背斜：轴向 NE ，核部最老地层为棋梓桥组，两翼出露地层依次为余田桥组、锡矿山组、岩关组和石碇子组。背斜在九王陂南部被青山冲—肖家湾断层切断。

③毛湾背斜：轴向 NNW ，核部为高涧群，东翼被毛湾断层切断，在楼屋附近棋梓桥组与高涧群呈断层接触。西翼泥盆系地层平缓展布。

④永家冲曹家向斜：轴向 NNW ，核部最新地层为上二叠龙潭组，东翼出露地层依次为二叠系下统、石炭系和上、中泥盆系地层，西翼受石牛塘—祝家断层破坏，向斜南端被衡阳断陷盆地覆盖。

(2) 区域断裂构造

①常德-安仁北西向基底断裂

常德-安仁断裂是一条深达上地幔的基底断裂，控制了五峰仙—吴集—南岳构造岩浆岩带，也控制了北西向成矿带的分布，如东岗山矿田、川口矿田以及岭坡、东湖町、杨枚冲、石峡等矿区。

②潘家冲-水口山深大断裂带

根据凤凰—茶陵地学断面和江西吉安—铜鼓地区磁测深资料以及萍乡北部九岭南侧的逆冲推覆构造剖面的分析对比，该断裂带为由北西向南东推覆的逆冲断裂带，冷家溪群直接逆冲在上古生界地层之上。断层走向 $30\sim 50^\circ$ ，倾向北西，倾角 70° 左右。七宝山、潘家冲、东岗山、川口、水口山矿田沿此带分布。

③盖层构造

泥盆系及以上地层发育以 NNE 、 NE 向断裂为主，次为近 SN 向及 NW 向断裂，少量近 EW 向断裂。 NE 向组断裂较发育，它们往往是基底（或深大）断裂的次级构造，

其更次一级的近SN向构造为成矿提供了良好的空间，是本区的主要容矿构造。

(3) 次级断裂构造

①老屋湾——朝北塘断层：长约11.95km，走向NE，倾向不明，受其影响，中泥盆统一下石炭统地层水平错开约700~1000m。双江口萤石矿产于其旁侧。

②石牛塘——庙湾断层：长约17.35km，走向NE，倾向不明，受其影响，中泥盆统一下二叠统地层错开约2.5~5.0km。

③花桥——蒋家新屋断层：长约12.9km，走向NE，倾向不明，将石炭系地层水平错开约2.5km，造成沿走向石炭系地层与泥盆系地层直接接触。

④连鱼塘——牯牛岭断层：长约11.25km，走向NE，倾向南西，受其影响，石炭系—二叠系水平错开200~1000m。

⑤小汾源——单家湾断裂：长约14.3km，走向NE，倾向NW倾角约50°，小汾源铁矿产于其下盘。

⑥青山冲——肖家湾断层：长约6km，走向NNW，错断九王陂背斜，错距约300m。

2.5 区域矿产

区域矿产丰富，主要矿产有铅、锌、钨、铜、金、银、铁、锰、钴、萤石等，北部以铅、锌、银、萤石、钴为主，南部以钨、萤石、金为主。

区内金属矿产主要沿基底断裂带及其交汇部位，分布于岩体、岩脉内及周边，主要矿床有主要矿床有川口钨矿田：杨林坳钨矿床（大型）、三角潭钨矿床（中型）、坳上屋钨矿床（小型）、高日堂钨矿床（小型），东岗山矿田的东岗山铅锌矿（中型）、银矿冲铅锌萤石矿（萤石大型、铅锌银中型）、吊马垄银铅锌多金属矿（中型）；衡南双江口萤石矿床（大型）。川口矿田主要已知矿床、矿点地质特征见表2-2。

矿床成因类型主要有中高温—中低温热液裂控型铅锌多金属（萤石）矿床、次有层控型铅锌矿床；岩浆期后高温热液充填型（石英大脉型）钨矿床、细脉带浸染型钨矿床。具有矿床品位高，规模大，伴生有益组分多等特点，往往构成大中型综合矿床。

表2-2

川口矿田已知矿床(点)基本特征表

矿区(点) 名 称	主要矿 石矿物	主要伴 生矿物	矿床 类型	矿床规模				
				面积 (Km)	矿体数	矿体长 (m)	矿体厚 (m)	品位 WO_3 (%)
川口钨矿	黑钨矿	辉铋矿 黄铜矿	石英大脉	3.84	石英脉 141条	80~500	0.2~2.92	0.20~1.82
白水钨矿	黑钨矿	辉铋矿 黄铜矿	石英大脉	1	36条	10~300	0.07~0.3	0.01~1.10
三角潭钨矿	黑钨矿	辉铋矿 黄铜矿	石英大脉	6	240条	15~300	0.5	0.45~1.42
毛湾钨矿	白钨矿	辉铋矿黄铜矿	岩体型	0.5	21	50~450	0.30~10.95	0.12~0.475
黄泥垄钨矿	黑钨矿	辉铋矿黄铜矿	石英大脉	1	11条	45~160	0.08~.55	1.07~4.88
高日堂钨矿	黑钨矿	辉铋矿黄铜矿	石英大脉	2	22条	120~317	0.12~.35	0.3~1.83
砂子坡钨矿	黑钨矿	辉铋矿黄铜矿	石英大脉	2.5	57条	30~300	0.12~0.55	平均0.80
坳上屋钨矿	黑钨矿	辉铋矿黄铜矿	石英大脉	3	11条	50~350	0.22~0.80	0.24~2.24
柳树塘钨矿	黑钨矿	黄铜矿辉铋矿	石英大脉	3.1	47条	30~410	0.07~0.65	0.62~0.90
塘江源钨矿	黑钨矿	黄铜矿辉铋矿	岩体型	2	35条	100~	0.15~0.70	平均0.828
荒垄钨矿	黑钨矿	辉铋矿黄铜矿	石英大脉	1.2	29条	50~300	平均0.65	平均0.65
焦园钨矿	白钨矿	黄铜矿	石英大脉		脉带 55条	20~300	平均1.8	平均0.62
杨林坳钨矿	白钨矿	黄铜矿	石英大脉	1.2	矿体 56个	100~ 1000	1.8~9.0	平均4.7
窑木岭钨矿	白钨矿	黄铜矿	石英脉带	2.3	矿体 72个	100~ 600	1.8~3.90	平均0.33
屋背冲钨矿	黑钨矿	辉铋矿黄铜矿	云英岩化 花岗岩	1	50x 50~ 150m2			0.01~0.44
塘家湾钨矿	黑钨矿	独居石锆石	冲积	3.3			8	250g/m ³
上湾钨矿	黑钨矿	独居石锆石	冲积	1			8	350g/m ³
孙源钨矿	黑钨矿	独居石锆石	冲积	0.8			5.3	300g/m ³
颜家大屋 铌铁矿	铌铁矿	磷铋矿 锡石	细粒花岗 岩风化壳	2	几十米	2~3		Nb_2O_5 0.0006 ~0.002 Ta_2O_5 0.0002 ~0.0015
双江口 萤石矿	萤石矿	铅锌矿	中低温热 液破碎带			1000	1~13	CaF_2 75.8~97
楼屋铅锌矿	铅锌矿		中低温热 液破碎带	1.55	2	100~150	1~2	Pb 0.1~2.88 Zn 0.1~4.36
小汾源铁矿	磁铁矿	赤铁矿	沉积变质			900~	1.37~1.49	Fe 30.62
九家坳铁矿	赤铁矿		沉积变质			1000~ 1500	9.03~12.82	Fe 25.19

第三章 矿区地质

3.1 地层

矿区出露的地层主要有高涧群架枳田组 (Pt_3j) ,泥盆系跳马涧组 (D_2t)、棋梓桥组 (D_2q)、余田桥组 (D_3s)、锡矿山组 (D_3x) 及第四系 (Q)。

3.1.1 高涧群架枳田组 (Pt_3j)

主要分布于矿区中东部，毛湾隆起的核部，呈北西向展布。岩性为灰绿色、暗灰色条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、含凝灰质砂岩。由于该岩层岩性不同及距花岗岩的远近不一，经热液蚀变而形成了角岩化斑点状绢云母板岩、角岩化砂质绢云母板岩、角岩化砂质板岩、斑点状云母角岩、云母石英角岩、电气石云母石英角岩等。矿物成分主要为石英、绢云母、绿泥石，其次为电气石、黄铁矿等，次要矿物为磁黄铁矿、堇青石、红柱石、黑云母、白云母、辉石等。

3.1.2 泥盆系跳马涧组 (D_2t)

分布在矿区中部和北部，与下伏高枳群架枳田组 (Pt_3j) 呈不整合接触，按岩性可划分为下、中、上三段：

下段：底部为巨厚层状石英砾岩，灰白色，砾状结构，砾石成分以石英砾为主，砾径一般2~3cm，大者可达15cm。砾石分选性及磨圆度均较差；中部为砂砾岩，灰白色，巨厚层，碎屑成分主要为石英，砾石成分主要为脉石英砾石，次为砂岩砾石，砾径一般0.5~3cm，砾石分选性差，在岩石中分布不均匀，其含量一般在50%左右变化；上部为砂岩，灰白色—紫红色，粉砂—细砂状结构，厚—巨厚层状，碎屑物主要为石英，少量长石，含湖南鱼化石。厚约46m。

中段：下部为含砾砂岩及砂岩，灰—灰白色，厚层状。碎屑成分主要为石英，次为长石等。砾石成分以脉石英为主，次为砂岩砾石。砾石分选性和磨圆度差，以细砾为主，砾径一般在0.5~1cm，呈次棱角状。上部为细砂岩，灰—灰绿色，中—薄层状。碎屑物以石英为主，次为长石。厚约37m。

上段：下部为砂岩夹中厚层状中—细粒砂岩，灰白色，矿物成分为石英，少量长石和白云母。砾石为石英，次圆状，砾径0.5~10cm，分选性差，分布不均；上部为含泥、钙质砂岩，灰白—褐黄色，以中—细粒结构为主，次为粉砂状结构，中

一厚层状，含腕足类化石。厚约35m。

3.1.3 泥盆系棋梓桥组 (D_2q)

分布在矿区的西南角和东部，其组成岩性：下部白云质灰岩和泥质灰岩互层，灰白—微带肉红色，不等粒结构，矿物成分主要为方解石，次为白云石，含少量—微量角闪石、蛇纹石等。厚约15m；中部为白云岩，局部夹大理石化灰岩。白云岩呈灰白—深灰色，厚层状，中—粗晶粒结构。矿物成分：白云石含量90%以上，方解石少量，含微量铁、泥质，厚约63.3m；上部为白云质灰岩，灰黑色，结晶结构，厚层状。矿物成分：方解石含量90%左右，含少量白云石和微量铁、泥质，厚约67.5m。

3.1.4 泥盆系余田桥组 (D_3s)

分布在矿区南西角，其组成岩性为薄—中厚层状灰岩夹页片状泥灰岩，灰黑色，块状构造。厚度不详。

3.1.5 泥盆系锡矿山组 (D_3x)

分布在矿区南西边部，上部为灰白色石英砂岩夹黑色页岩，含鲕状赤铁矿，中部为灰色灰岩夹页岩，下部为瘤状泥灰岩。厚度不详。

3.1.6 第四系 (Q)

主要分布在矿区北东部河沟附近及龙溪水库，岩性为砂质粘土、砂土、砂砾石、砾石等。

3.2 岩浆岩

矿区位于川口矿田的西部，属川口岩体的一部分。川口岩体是钨多金属矿成矿的主要成矿岩体。区内出露的岩浆岩为中侏罗世岩前单元 (J_2Y)，呈小岩株产出。岩性主要为细中粒二云母二长花岗岩、细中粒白云母二长花岗岩、黑云母二长花岗岩。岩石呈灰白色、浅红色，组成岩石的主要矿物有石英、斜长石、钾长石、黑云母、白云母等。副矿物有电气石、锆石等。

花岗岩在本区露头呈一不规则的长条状，长宽之比大于8，岩体呈小岩株形式产出，地表出露面积约1.3km²，在岩体西接触面倾向南西倾角25~30°，东部接触界线被第四系覆盖，钻孔资料证实深部有为规模较大的隐伏岩体，可能与川口隆起

中其他花岗岩体连为一体。本区花岗岩与围岩接触界面呈不规则的波状起伏面,岩体出露标高在-100至100米左右。

本区岩体侵位于毛湾背斜核部,沿着构造的薄弱地带侵入,围岩均发生较强的角岩化等热接触变质现象,岩体的长轴方向主要为NNW向,表明早期同向构造线对岩体就位控制作用。

矿区岩体是钨成矿的有利岩体,尤其是其中的二云母二长花岗岩和白云母二长花岗岩。有丰富的成矿物质和矿化剂。云英岩化白云母花岗岩是重要的成矿地质体,亦是重要的找矿标志。

3.3 构造

由于本区经历过多次构造活动,不同方向(北西向、北东向)和不同期的构造作用的相互叠加。这些断裂构造形成本区基本构造格架。其中NW向和NE向构造最为发育,是区内的主要控矿含矿构造。

3.3.1 褶皱构造

矿区位于川口近南北向隆起的南端,川口隆起是由早期(加里东)东西向褶皱隆起与晚期(印支)南北向褶皱隆起复合叠加形成的一复式背斜。

矿区褶皱主要为毛湾背斜,轴向NNW向,背斜核部出露地层为新元古界高涧群架枳田组(Pt_3j)板岩,粉砂质板岩等组成褶皱基底地层,两翼为泥盆系沉积盖层;基底与盖层呈角度不整合接触,且两侧地层产状东翼缓,西翼陡。在背斜的核部,有燕山期花岗岩呈小岩株状侵入,背斜向南倾伏,其倾伏端位于矿区南部东村一带。

3.3.2 断裂构造

矿区断裂构造主要为NE向、NW向断裂为主(见表3-1),是区内最主要的导矿断裂和储(赋)矿断裂。

1、NE向断裂

矿区内该组断裂较为发育,主要产在花岗岩与围岩接触的内接触带,由Q节理演化而成,为主要容矿断裂。岩浆侵入后冷却收缩,在内接触带形成了一系列北东向的横节理(原生Q节理),这些节理平行分布于隆起部位,为后期含矿热液充填提供了良好的储矿空间,从而构成北东向的含钨石英大脉及含钨石英细脉带。

2、NW向断裂

这组断裂产于跳马涧组（ D_2t ）与青白口系高涧群架枳田组（ Pt_3j ）不整合面附近，构造形态与不整合面形态基本一致。在构造应力作用下，沿着不整合面薄弱地带发育一组平行断裂，后期含矿热液充填形成含钨石英脉。矿脉受不整合面上下的断裂控制，脉体走向基本上与不整合接触界线一致。矿化富集在泥盆系跳马涧组底部不整合面上下数十米范围内，且矿体主要分布在不整合面上部。

表3-1 毛湾矿区主要含矿构造特征一览表

3.4 变质作用及蚀变

区内的变质作用主要与岩浆岩活动有关，包括岩体内的自变质作用、岩浆期后

矿 区	序 号	矿脉 号	长度 (<i>m</i>)	厚度 (<i>cm</i>)	深度 (<i>m</i>)	走 向	倾 向	倾角 ($^{\circ}$)	围岩	蚀变	矿化特征
毛 湾	1	1	>200	5~15	/	NE	SE	65~72	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	2	2	>480	10~40	/	NE	SE	47~56	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	3	2-1	>360	5~8	/	NE	SE	60~67	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	4	3	>400	15~20	/	NE	SE	36~48	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	5	4	>400	10~20	/	NE	SE	36~56	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	6	5	>320	7~13	/	NE	SE	55~62	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	7	6	>230	5~10	/	NE	SE	56~62	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	8	7	>360	1~10	/	NE	SE	60~65	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	9	8	>360	6~15	/	NE	SE	45~53	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	10	9	>370	5~10	/	NE	SE	38~45	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	11	10	>380	5~30	/	NE	SE	40~46	Pt_3j/J_2s	云英岩化	黑、白钨
	12	101	>100	5~30	/	NE	NW	65	Pt_3j	云英岩化	黑钨
	13	102	>330	10~50	/	NE	NW	66	Pt_3j	云英岩化	黑钨
	14	103	>200	10~60	/	NE	NW	65	Pt_3j	云英岩化	黑钨
	15	104	>200	10~40	/	NE	NW	60	Pt_3j	云英岩化	黑钨
	16	105	>200	8	100	NW	SW	29	Pt_3j	云英岩化	黑钨
	17	106	>200	50	100	NW	SW	51	Pt_3j/D_2t	云英岩化	黑钨

气—液蚀变作用等。

3.4.1 岩体自变质作用与岩浆期后气—液蚀变作用

蚀变种类主要有云英岩化、白云母化、钠长石化、绢云母化、绿泥石化、钾长石化、硅化、电气石化及多种硫化物化等，其中云英岩化、钾长石化最发育。

岩体自变质作用主要发育于岩前单元（J₂Y），多呈面状分布，厚数米至数十米。空间上具有垂直分带性。自上而下，依次为云英岩化带（1）—强云英岩化钠化钾化带（2）—云英岩化钠化钾化带（3）—钠长石化、钾长石化、金属硫化物带（4）—钾长石化带（5）（见图3—1）。时见相互叠加，或以某一种蚀变为主现象。其中云英岩化、钾长石化及金属硫化物化与钨矿化呈正相关关系。

岩浆期后气—液蚀变主要沿成矿断裂带或劈理（节理）带呈线状分布，与钨多金属矿成矿有关的蚀变主要有云英岩化、硅化，次为绿泥石化及多种硫化物化。当断裂带内出现云英岩化、多种硫化物化、绿泥石化与硅化等蚀变组合时，往往是钨多金属矿化的集中地带，多种硫化物化叠加部位矿化富集。

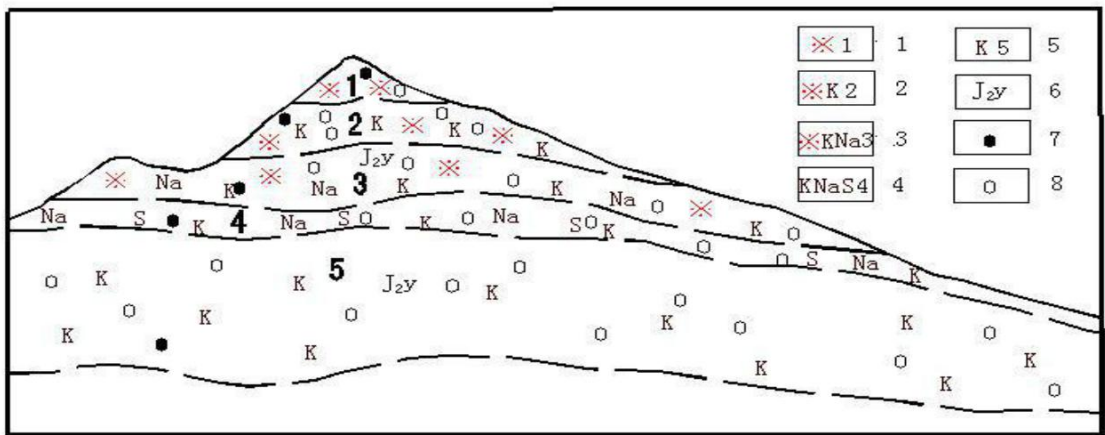


图3-1 矿区钨矿蚀变垂直分带示意图

1、云英岩化带;2、强云英岩化钾化带;3、云英岩化钠化钾化带;4、钠长石化、钾长石化;
5、钾长石化带;6、中侏罗世岩前单元;7、黑云母二长花岗岩;8、黑钨矿; 9、白钨矿;

3.4.2 蚀变与矿化的关系

矿区围岩蚀变与矿化的关系主要表现在以下三个方面：

1、蚀变与矿床种类的关系：云英岩化、硅化、绢云母化、多种硫化物化与石英大脉型黑钨矿化相关，形成含黑钨石英大脉型矿体；云英岩化、钾长石化、硅化、白云母化、多种硫化物化与岩体型白钨矿化密切。

2、蚀变与矿种的关系：云英岩化、硅化、多种硫化物化与黑钨矿相关；云英

岩化、钾长石化、硅化、白云母化、多种硫化物化与白钨矿化关系密切，蚀变越强矿化越强。

3、蚀变与矿质的关系：围岩蚀变是含矿热液与围岩发生物质交换的产物。矿区主要有用金属矿物是黑钨矿和白钨矿。形成这两种矿物除矿液中有足够的W外，还必须有大量的Fe(Mn)、Ca质。析出的Fe(Mn)、Ca质部分与矿液中的W结合形成黑钨矿、白钨矿。

3.5 地球物理异常显示特征

3.5.1 地球物理异常显示特征

为探测深部隐伏的含矿断裂构造以及花岗岩体与地层的接触带变化情况，寻找深部隐伏的钨矿化线索。区内开展了高精度磁测剖面 and 电磁测深剖面测量（表3-2）。

1、地面高精度磁测异常显示特征

（1）在多条剖面上出现连续相似的正、负交替的低值异常，异常具有明显的走向，且异常走向与该区整体构造走向一致。

（2）花岗岩体内岩体型白钨矿磁异常主要表现为正磁异常，初步分析蚀变岩中可能有磁黄铁矿存在。磁黄铁矿与其它地层岩石相比具有较强磁性，因此呈正磁异常，是岩体型白钨矿成矿有利地段。花岗岩体外接触带内的石英脉型黑钨矿磁异常主要表现为负磁异常，石英脉主要物质为弱磁性的石英，石英脉局部膨胀收缩，分枝尖灭，形态不够稳定，因而造成磁场强度局部变化较大。高精度磁测异常特征见表13。

（3）测区中部由低磁异常区向高磁异常区过渡，（见图3-2）对应出露的岩体为川口岩体（J₂Y），岩性主要为中细粒二云母花岗岩，为弱磁性物质。岩体西接触面倾向南西。

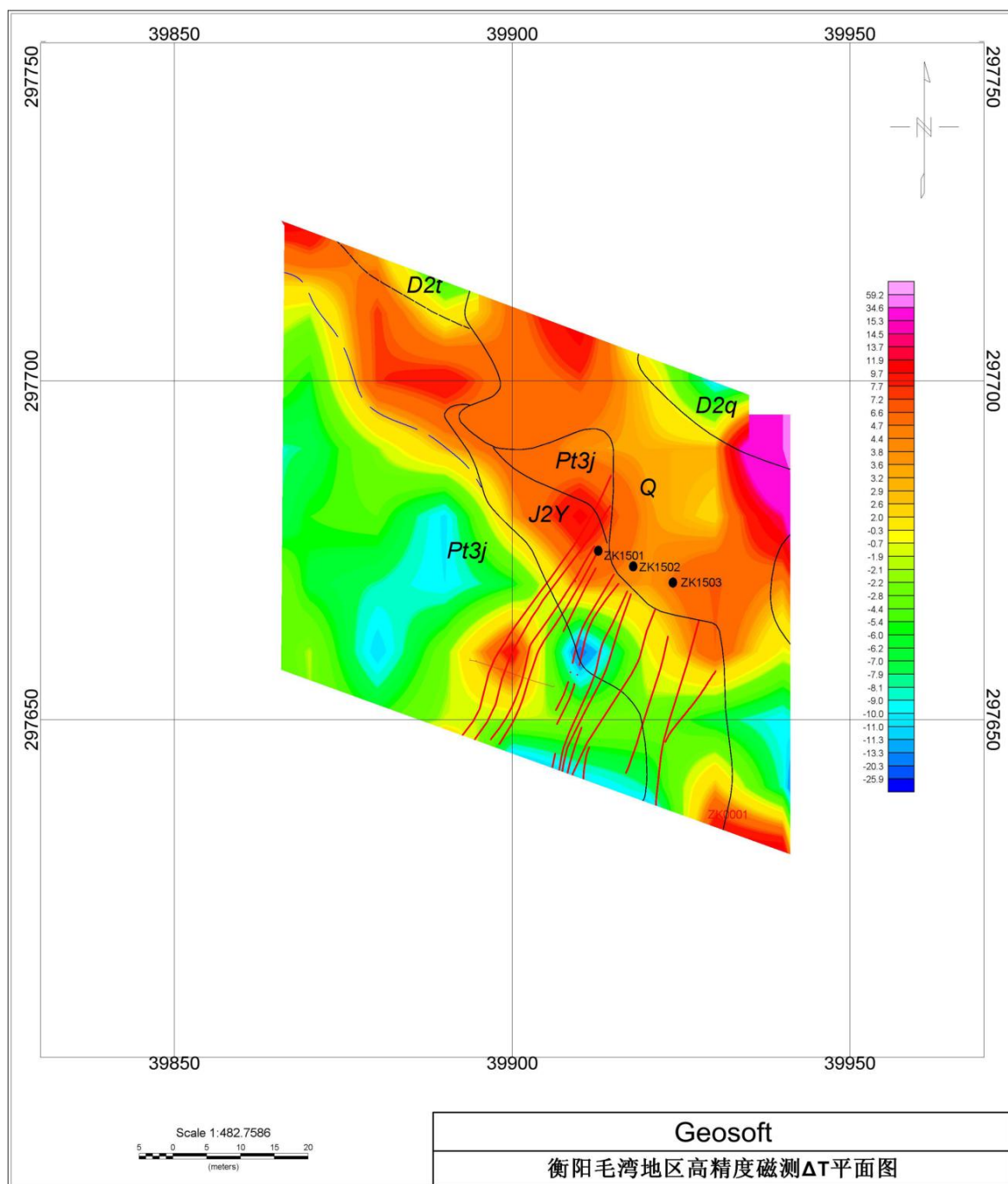


图3-2毛湾矿区高精度磁测 ΔT 平面图

表3-2 高精度磁测异常特征一览表

剖面号	物探方法	剖面位置		物探异常	地质简况	备注
		方位	距离			
15	高精度磁测	110°	420~580	正磁异常	中细粒二云母花岗岩	
			700	正磁异常	板岩	
19	高精度磁测	110°	200	正磁异常	板岩	
			780	正磁异常	第四系与灰岩界线	
			240	负磁异常	板岩	
23	高精度磁测	110°	80	负磁异常	板岩	
			120~260	正磁异常	板岩	
			280~620	强度变化大	第四系覆盖层内铁质物质分布不均匀引起磁场强度变化大	
27	高精度磁测	110°	120	正磁异常	砂岩	
			280	正磁异常	砂岩	
3	高精度磁测	110°	360~620	负磁异常	板岩	
			640~800	负磁异常	花岗岩	
4	高精度磁测	110°	580	负磁异常	砂砾岩与板岩的接触带附近。	
			920	负磁异常	板岩	
7	高精度磁测	110°	340	正负磁异常	板岩	
11	高精度磁测	110°	400~560	负磁异常	花岗岩	

(4) 测区第四系 (Q) 位于高磁异常区，初步推测深部可能存在较大规模隐伏花岗岩体，花岗岩体中的铁质物质（主要为黑云母）造成磁场强度升高，形成高磁异常区。

(5) 北部边界处出露的地层为泥盆系跳马涧组 (D_{2t}) 和棋梓桥组 (D_{2q})，其中泥盆系跳马涧组 (D_{2t}) 岩性主要为砾砂岩和砂岩；棋梓桥组 (D_{2q}) 岩性主要为灰岩；两者磁性相对花岗岩体较弱，均位于低磁异常区。

2、电磁测深异常显示特征

工作区内的地球物理情况比较复杂，即使是同一类型的地质体，不同结构下其电性参数差异也是很大的（图3-3、3-4）。但总的来说，区内地质体的地球物理特征可归纳如下：

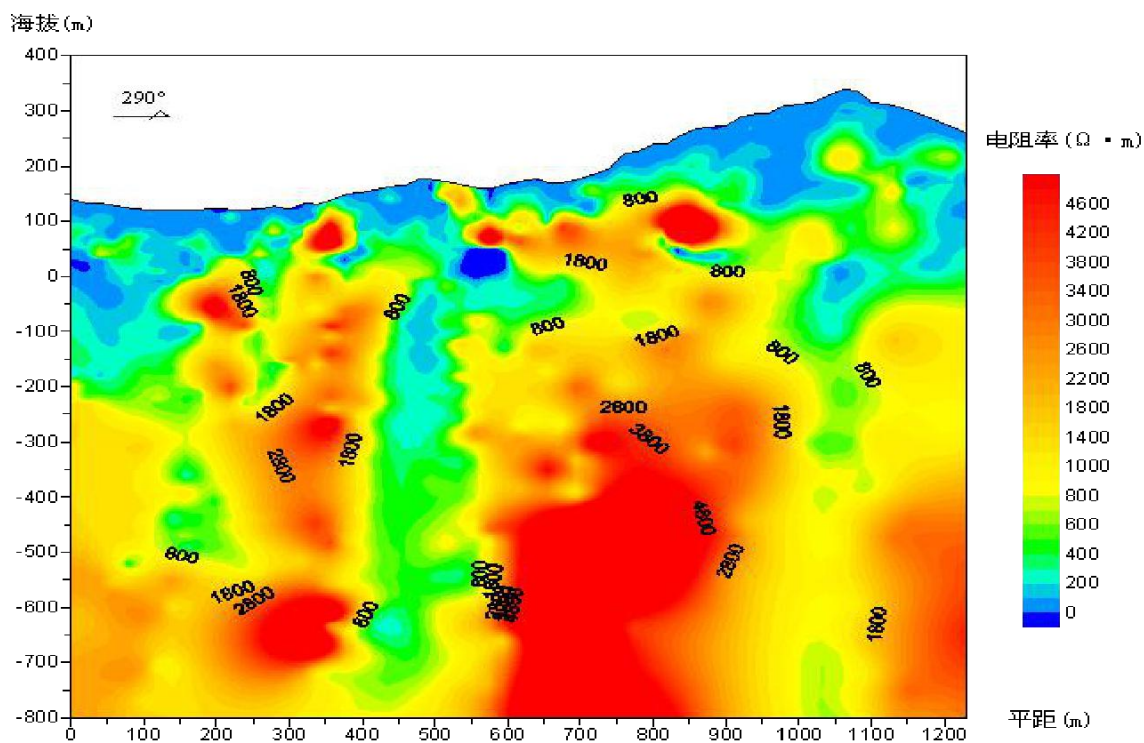


图3-3毛湾矿区15号剖面反演电阻率断面图

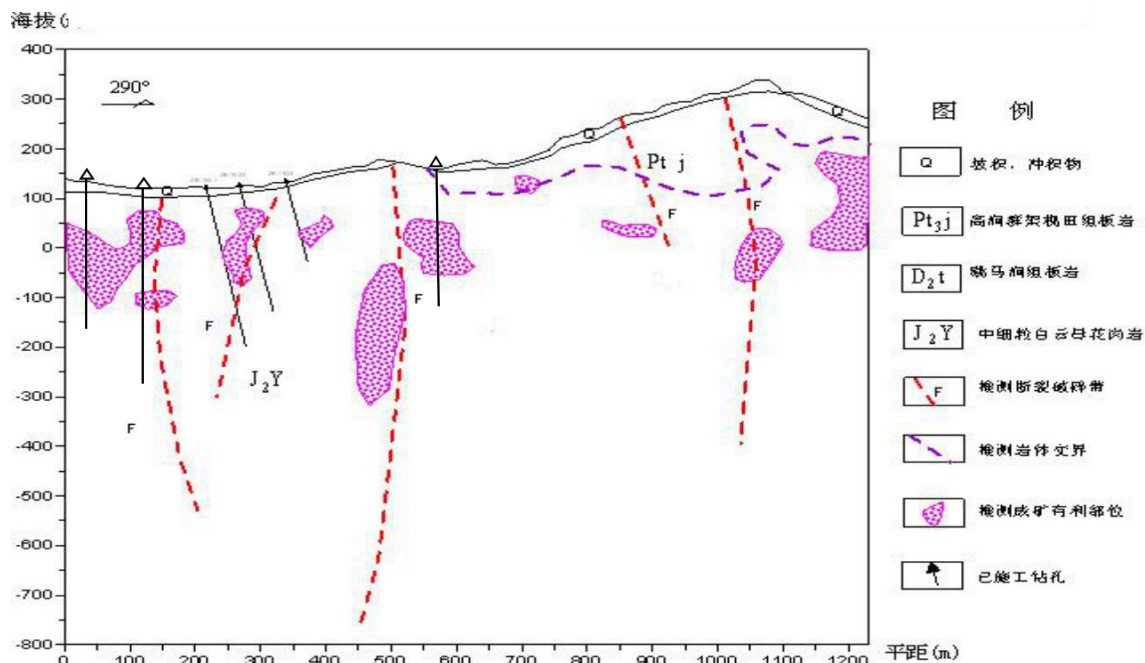


图10 湖南省衡南县毛湾矿区15号剖面地质推断解释断面图

图3-4 毛湾矿区15号剖面地质推断解释断面图

(1) 中侏罗世岩前单元中细粒二云母花岗岩 (J_2y) 的电阻率一般在 $1800\Omega\cdot m\sim 4800\Omega\cdot m$ 左右, 在区内表现为高阻。

(2) 由于地表风化强烈, 各地质体的电阻率由地表向深部有逐渐变高的趋势。

(3) 不同地质体电性差异较大, 一般情况下, 金属氧化物、金属硫化物含量较高的地质体及其黄色蚀变带、红色蚀变带、氧化带一般呈中低阻, 其电阻率在 $200\Omega\cdot m\sim 800\Omega\cdot m$ 左右。

(4) 钨矿体一般产于蚀变花岗岩中, 一般表现为中低阻, 其阻值在 $200\sim 800\Omega\cdot m$ 左右, 在15号剖面有较好的反映。该区隐伏矿体、隐伏断裂、隐伏岩体较多。

(5) 接触带附近, 电阻率变化梯度大。

(6) 构造、岩体对异常的分布有明显的控制作用。

3.5.2 物探工作的有效性

通过对布设在矿区的8条高精度磁测剖面分析解释和3条音频大地电磁测深剖面解释。结合地表地质情况, 综合所获得的物化探资料以及解释结果, 地面高精度磁测结果和音频大地电磁测深结果表明, 花岗岩体内岩体型白钨矿磁异常主要表现为正磁异常, 其电阻率主要表现为低阻体, 在花岗岩分布区域内, 在异常区经钻探验证找到较好的钨矿体。总之利用高精度磁测、大地电磁测深寻找隐伏花岗岩是一种经济、快速、高效的手段。

3.6 地球化学特征

3.6.1 常量元素地球化学特征

矿区岩体花岗岩样品分析结果整理于表3-3, 从表中可以看出 SiO_2 、 Al_2O_3 、 K_2O 、 K_2O+Na_2O 均较高 (>7.4), 且 K_2O 普遍大于 Na_2O ; K_2O/Na_2O 比 >1.15 , Fe (全铁) 含量低, TiO_2 、 MgO 、 CaO 、 P_2O_5 含量总体很低, 与 SiO_2 含量呈明显的负相关性。

随着 SiO_2 的增加, Al_2O_3 和 CaO 逐渐降低, 由此可见斜长石乃是岩浆分离结晶过程中的重要分离相之一, 斜长石的分离结晶, 它造成了残余岩浆的 Al_2O_3 和 CaO 的贫化。随着岩浆结晶分离作用, 随着 SiO_2 的增高同时, MgO 和 TFe 总体呈下降趋势, 由此反映, 岩体中黑云母等铁镁质矿物的分离结晶, 而导致残余岩浆的 MgO 和 TFe 含量减少。

矿区岩体岩石的铝饱和指数（*ASI*）除个别样品较低，其它均在1.44~1.71之间，以大于1.10作为强过铝花岗岩体划分标准，在*ANK-ASI*图件中（图3-5）：矿区岩体应属强过铝质花岗岩，但是与一般强过铝质花岗岩相比其 Al_2O_3 总体略低。在*SiO₂-(K₂O+Na₂O-CaO)*图件中（图3-6）矿区花岗岩岩体属钙碱性；整体上 K_2O 的异常富集，均属高钾钙碱性系列（图3-7）。另外，从图3-8中还可看出本区岩体属于有利的多金属成矿岩体。

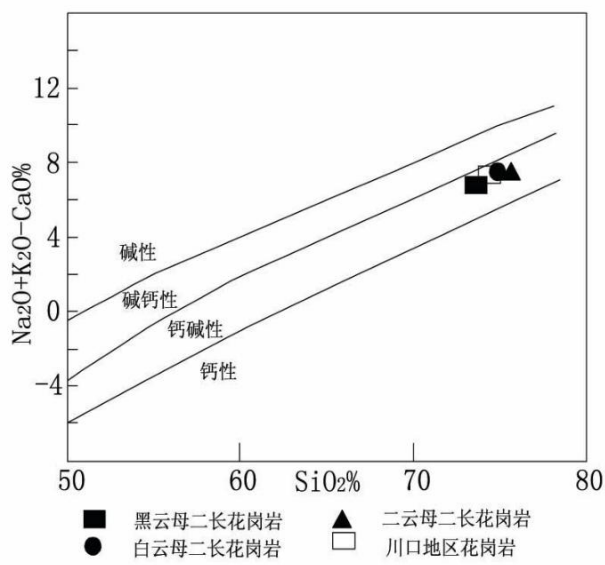


图3-5岩石分类(*Na₂O+K₂O-CaO*)-*SiO₂*图解

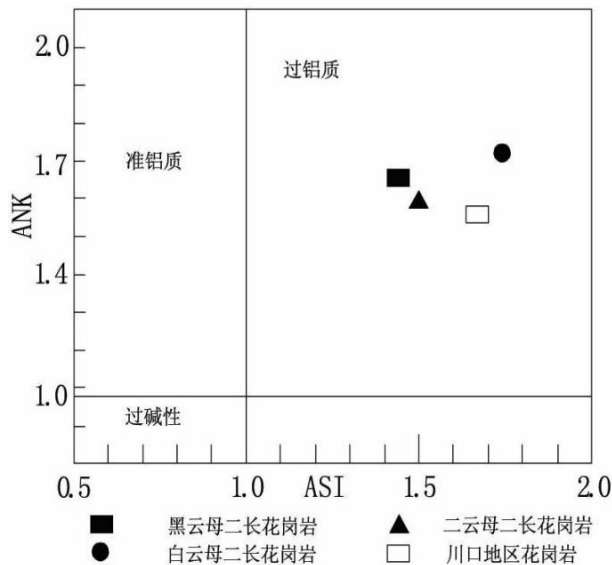


图3-6岩体岩石分类*ANK-ASI*图解

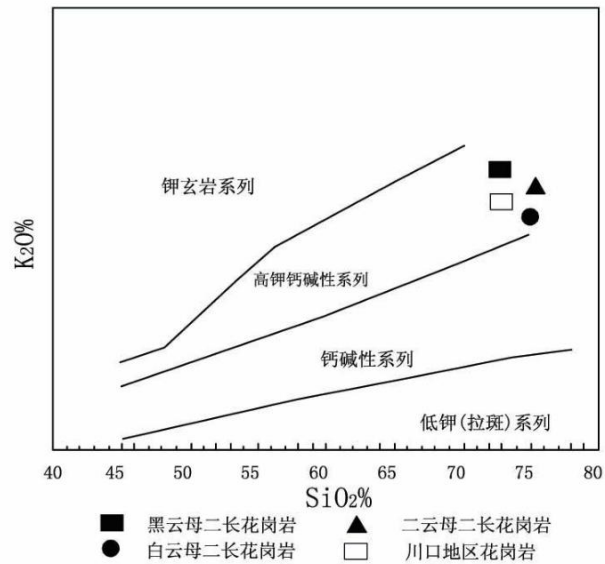


图3-7岩体稀土元素配分模式图

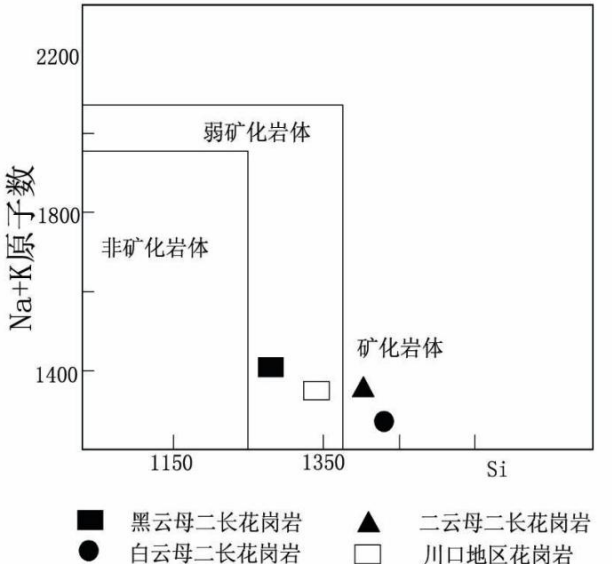


图3-8成矿与非成矿岩石分类*Si-Na+K*相关图

表3-3 矿区岩体化学成分及部分化学指数对比表

岩体 岩性 氧化物含量($\times 10^{-2}$)	矿区岩体				将军庙岩体	中国花岗岩
	黑云母二长花岗岩	二云母二长花岗岩	白云母二长花岗岩	平均值		
SiO_2	72.89	76.21	75.062	74% < 74.721高	73.250	71.450
TiO_2	0.238	0.041	0.046	0.108低	0.175	0.270
Al_2O_3	13.538	12.924	14.07	13.517低	13.430	14.125
Fe_2O_3	0.480	0.334	0.362	0.392低	1.660	1.260
FeO	1.064	0.164	0.382	0.537低	1.495	1.685
MnO	0.061	0.062	0.209	0.111	0.075	0.070
MgO	0.67	0.072	0.056	0.266	0.405	0.840
CaO	1.412	0.632	0.31	1.34 > 0.785低	0.850	1.675
Na_2O	3.334	3.646	4.332	3.771	3.555	3.705
K_2O	4.788	4.456	3.772	4.334	4.810	4.060
P_2O_5	0.076	0.021	0.104	0.067		0.125
$FeT+MgO$	2.214	0.570	0.80	1.195	3.560	3.785
K_2O+Na_2O	8.122	8.102	8.104	7.44 < 8.109较高	8.365	7.765
K_2O/Na_2O	1.436	1.222	0.871	1.176	1.355	1.097
A^*R	3.379	3.971	3.583	3.644	3.873	2.933
ASI	1.439	1.486	1.707	1.544	1.458	1.530
ANK	1.667	1.595	1.736	1.666	1.607	1.819
MAL	6.710	7.470	7.794	7.325	7.515	6.090
$F/(F+M)$	0.614	0.195	0.872	0.560	0.808	0.667
X	23.004	21.23	19.371	21.202高	19.747	16.048

注: $A^*R = (Al_2O_3 + CaO + Na_2O + K_2O) / (Al_2O_3 + CaO - Na_2O - K_2O)$; $ASI = Al_2O_3 / (CaO - 1.67P_2O_5 + Na_2O + K_2O)$; $ANK = Al_2O_3 / (Na_2O + K_2O)$; $MAL = Na_2O + K_2O - CaO$; $F/(F+M) = FeO / (FeO + MgO)$; $X = SiO_2 / 5 + 3K_2O / (Na_2O + K_2O) / 5Na_2O - 2CaO$

3·6·2 微量元素地球化学特征

微量元素地球化学特征受体系特点的控制,对确定岩浆分异及演化程度,为含矿潜力提供重要的信息。微量元素对于了解岩浆演化具有重要的作用,同时也为岩浆结晶分异过程提供有力的证据。微量元素对矿床成矿元素的来源、运移及其富集成矿因其独特的物理化学性质,而具有一定的示踪作用,为查明所研究钨多金属矿床的成因条件等具有十分显著的意义。

对矿区地层和岩浆岩的微量元素进行分析(表3-4),结果表明无论地层还是岩体的微量元素Nb、Ta、Ca、Mo、W、Mn、Bi、Sn含量较高。其中Mo、W、Sn、Bi等高温热液成矿元素显示出明显的峰值,富集系数在10倍以上,其中W的最高含量可达 800×10^{-6} ,集中在 $100 \sim 400 \times 10^{-6}$ 之间;岩浆中Cu、Bi的含量也很高,其中二云母二长花岗岩中钨的富集倍数在100倍以上。成矿物质主要来自花岗岩,部分来自围岩。

表3-4 矿区不同地质体微量元素含量表

元素	白云母 二长花 岗岩 (10^{-6})	二云母 二长花 岗岩 (10^{-6})	黑云母 二长花 岗岩 (10^{-6})	灰岩 (10^{-6})	板岩 (10^{-6})	砂岩 (10^{-6})	白钨矿 (10^{-6})	地壳中元素平 均丰值 (10^{-6})
Sr	6·96	11·27	87·03	40·41	54·75	21·79	3·88	325·0
Ba	21·30	15·85	271·87	11·34	322·70	282·00	16·79	390·0
Nb	41·34	13·90	17·29	0·70	12·96	12·67	2·24	12·0
Ta	14·42	3·65	3·88	0·49	2·06	1·40	2·78	0·7
Sb	2·79	4·19	1·64	0·88	0·44	0·49	6·49	0·2
Ca	2300	4500	10100	213300	6300	1100	3300	41000
Mn	1631·56	466·60	478·96	74·15	467·35	152·65	1021·1	950·0
W	400	800	400	100	200	100	17400	0·69
Mo	8·70	4·13	0·46	4·45	0·41	0·49	44·33	0·65
Bi	25·90	5·08	3·06	0·25	0·52	0·27	47·17	0·27
Sn	32·40	19·62	13·09	1·23	9·23	6·18	14·04	1·50
Fe	5600	3800	13700	3300	49400	37600	5500	41000

岩体微量元素在微量元素原始地幔标准化分布曲线图上（图3-9），与相邻元素相比Ba、Sr等元素表现为强烈的亏损，Mn表现为弱亏损；而Nb、Ta、Sb、W、Mo、Bi、Sn等相对富集,显示出一一般壳源花岗岩特征。

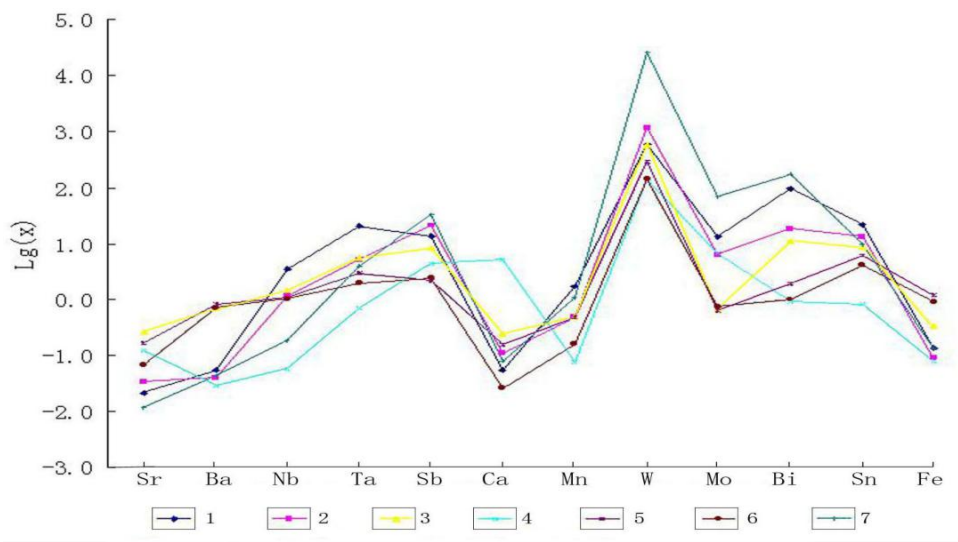


图3-9岩体与地层微量元素分布曲线图

1、白云母二长花岗岩；2、二云母二长花岗岩；3、黑云母二长花岗岩；
4、灰岩；5、板岩；6、砂岩；7、白钨矿；

3.6.3 稀土元素地球化学特征

稀土元素根据它们物理化学性质上某些差别，我们可以将它们分成轻重稀土二组。从La到Eu称为轻稀土（LREE）。从Gd到Lu，包括Y称为重稀土（HREE）。稀土元素是很好的物源示踪剂,是了解岩浆作用机理的有效途径,为找矿提供重要信息。尽管稀土元素具有很相近的物理化学性质，但是由于电子构型的规则变化，各稀土元素之间仍存在一些性质上的细微不同，造成稀土元素在自然界中发生某种情况的分离。

从表3-5中可以看出岩体稀土元素总量极低，均在 $30.30\sim145.31\times10^{-6}$ 内，平均仅 77.22×10^{-6} ； $(La/Yb)_N$ 值低（ $0.514\sim5.881$ ），平均2.67，表明轻稀土较重稀土无明显的富集。

表3-5

矿区岩体稀土元素含量及其有关参数表

元素	白云母二长花岗岩 (10^{-6})	二云母二长花岗岩 (10^{-6})	黑云母二长花岗岩 (10^{-6})	川口地区花岗岩 (10^{-6})
$\omega_g(La)$	3.02	8.41	29.91	12.13
$\omega_g(Ce)$	9.11	20.49	59.75	25.42
$\omega_g(Pr)$	1.27	2.68	7.10	3.67
$\omega_g(Nd)$	4.60	9.77	25.70	14.20
$\omega_g(Sm)$	1.92	2.85	5.61	3.88
$\omega_g(Eu)$	0.02	0.05	0.59	0.14
$\omega_g(Gd)$	1.19	1.94	4.47	2.59
$\omega_g(Tb)$	0.34	0.41	0.72	0.57
$\omega_g(Dy)$	2.40	2.79	4.05	3.05
$\omega_g(Ho)$	0.47	0.63	0.87	0.56
$\omega_g(Er)$	1.50	2.00	2.59	1.63
$\omega_g(Tm)$	0.38	0.41	0.44	0.37
$\omega_g(Yb)$	3.49	3.09	3.02	2.64
$\omega_g(Lu)$	0.58	0.52	0.51	0.37
$\omega_g(Y)$	15.85	19.72	23.61	18.81
ΣREE	30.30	56.05	145.31	71.22
$(La/Yb)_N$	0.514	1.616	5.881	2.728
$LREE/HREE$	1.925	3.752	7.726	5.048
δEu	0.032	0.071	0.380	0.138

从黑云母二长花岗岩到白云母二长花岗岩的稀土总量 ΣREE 、 $(La/Yb)_N$ 、 $LREE/HREE$ 、 δEu 等值由高到低，说明不同单元花岗岩从早到晚随着 SiO_2 含量的增加，稀土元素与 F 、 Cl 等挥发分及 Rb 、 Sn 、 W 、 Be 、 Nb 、 Pb 、 U 等元素构成的络合物，且其的稳定性随原子序数的增大而增加，这就导致该类花岗岩轻稀土相对亏损而重稀土相对富集。这种稀土元素之间的高分馏，揭示了本区花岗岩在成岩过程中有深部富含 F 、 Cl 等挥发组分熔体的参与或者富含 F 、 Cl 等挥发组分的幔源岩浆的直接参与。

同时，本区花岗岩 δEu 值在 $0.11 \sim 0.190$ 之间，平均为 0.138 ，表明有明显的 Eu 亏损，岩体经历过明显的斜长石的分离结晶作用。

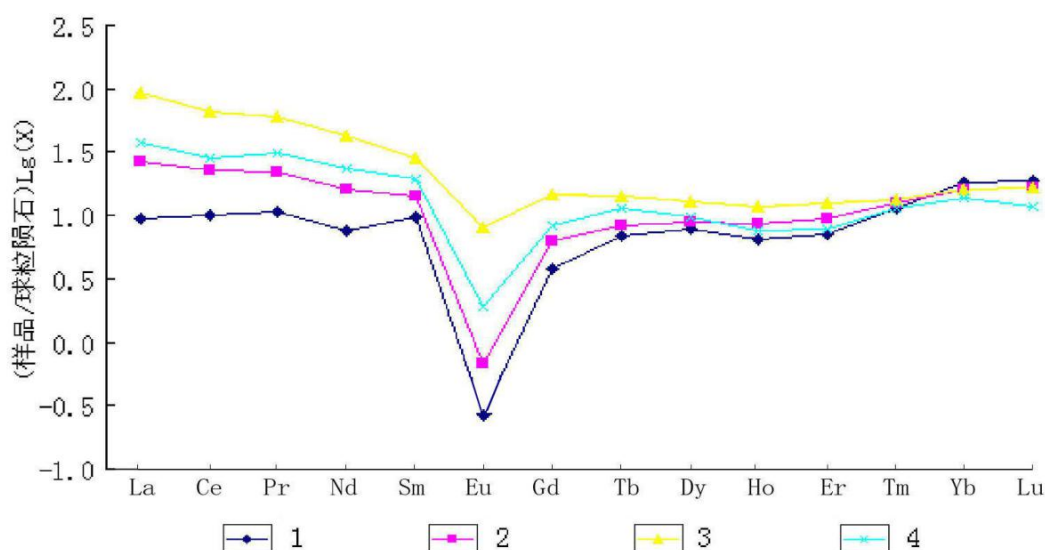


图3-10岩体稀土元素配分模式图

1、白云母二长花岗岩；2、二云母二长花岗岩；3、黑云母二长花岗岩；4、川口地区花岗岩

上述稀土元素在其配分模式图中（图3-10）亦可明显看出：曲线图左倾不明显，呈较典型的海燕式，且具有较明显的稀土元素“四分组效应”；据赵振华等研究，具有稀土元素“四分组效应”之花岗岩其主要作用机制是富含挥发份，也是有关超大型钨铋多金属矿床、稀土稀有金属矿床形成的主要因素，表明岩体是钨成矿的有利岩体，此外岩体富含W元素可为钨成矿提供丰富的钨源。

3.6.4 土壤地球化学测量成果

1、土壤地球化学平面异常特征

(1) 等值线勾绘方法

以毛湾矿区的金元素为例：本区金最小值为 0.29×10^{-9} ，最大值为 606×10^{-9} ，平均值为 5.6×10^{-9} ，标准离差为24.6，剔除3倍离差后得平均值为 4.28×10^{-9} ，标准离差为8.2，再剔除3倍离差后得平均值为 3×10^{-9} ，标准离差为3.46，再剔除3倍离差后得平均值为 0.91×10^{-9} ，标准离差为1.25，背景值取平均值为 0.91×10^{-9} ，含量平均值加1倍、2倍均方差圈出钨偏高晕、异常晕，所以本区以2.16、3.41 ($\times 10^{-9}$) 为等值线，圈出本区金含量等值图。

根据分析结果，对工作区各种元素含量值进行了参数统计，见表3-6。

表3-6 毛湾矿区土壤测量异常标准

序号	元素	偏高值	异常值	备注
1	<i>W</i>	39.98	70.47	1·偏高值为平均值加一倍均方差，异常值为平均值加2倍均方差。2·均方差计算时已剔除平均值加3倍均方差以上的高值。 3·单位为 $\omega(B)/10^{-6}$ ， <i>Au</i> 为 $\omega(B)/10^{-9}$ 。
2	<i>Sn</i>	6.50	9.97	
3	<i>Bi</i>	2.69	6.48	
4	<i>Mo</i>	2.18	8.02	
5	<i>Cu</i>	35.59	48.67	
6	<i>Pb</i>	36.38	51.14	
7	<i>Zn</i>	77.75	127.59	
8	<i>As</i>	35.14	91.10	
9	<i>Sb</i>	2.83	5.34	
10	<i>Au</i>	2.16	3.41	

(2) 次生晕分布特征

工作区钨异常晕较发育，较大的异常晕有6个，各晕圈规模、控制因素见表3-7。

表3-7 毛湾矿区钨晕特征

晕编号	轴向 (°)	偏高晕规模 长*宽	异常晕规模 长*宽	最高值 10^{-6}	控制因素	备注
<i>W-01</i>	160	55×22	22×10	124.10	<i>Pt3j</i> 角岩化砂岩、板岩	
<i>W-02</i>	138	23×13	15×10	118.60	石英脉	
<i>W-03</i>	35	128×90	98×75	1144.00	<i>D2t</i> 及 <i>Pt3j</i> 接触带	
<i>W-04</i>	144	190×70	40×20	115.30	<i>D2t</i> 及 <i>Pt3j</i> 接触带	
<i>W-05</i>	25	370×265	240×110	1045.00	接触带及NE石英脉带	
<i>W-06</i>	26	320×65	220×45	282.42	NE石英脉带	

(3) 土壤地球化学晕控制因素

异常晕自西北向南东，沿岩体与地层走向方向，以及泥盆系跳马涧组 (*D2t*) 与高涧群架枳田组 (*Pt3j*) 不整合接触界线分布，东部因大面积第四系冲积物覆盖使异常未封闭，在土壤地球化学异常中以 *W*、*Mo*、*Sn*、*Bi* 等元素为组合异常，则常伴有 *Pb*、*Zn* 元素异常显示，异常受含矿构造、岩体控制明显，离含矿构造越近 *W*、*Mo* 元素异常值偏高，远离构造岩体、异常逐渐偏低；推测矿化岩体有一定的剥蚀，且深部有较大找矿前景。

2、土壤地球化学的剖面异常特征

根据确定的地球化学背景值与异常下限及元素各级异常在土壤地球化学测量剖面分布情况可见，土壤地球化学剖面上的 *Cu*、*Pb*、*Zn*、*As*、*W*、*Sn*、*Mo*、*Bi* 点异

常叠加明显，异常点均在地质界线及构造带附近。 W 、 Sn 、 Mo 、 Bi 元素三级异常分带明显，元素异常带有较好的吻合，反映了本地区 W 、 Sn 、 Mo 、 Bi 元素在地表具有类似的迁移、富集特征。

3、土壤测量的有效性

在不整合接触面附近，见 W 、 Mo 、 Sn 、 Bi 等元素的组合异常， W 、 Sn 、 Bi 元素三级异常分带明显，元素异常带有较好的吻合。后经槽探异常查证。 WO_3 的品位最高为0.156%。在花岗岩附近，见自西北向南东的异常晕，后经山地工程异常查证，都见到较好的钨矿化。总体来说，土壤测量对找矿有很好的指示作用。

第四章 矿体地质

4.1 矿体特征

本区主要矿化类型为岩体型白钨矿，其次为石英脉型和不整合面型白钨矿。岩体型钨矿与在地表出露的石英脉型钨矿初步呈现“上脉下体”的矿化规律，经浅深部工程揭露，岩体型钨矿，矿化较好，矿体连续性较好，矿体形态呈层状、似层状。

4.1.1 岩体型钨矿

岩体型钨矿均为隐伏盲矿体，矿体形态简单，基本上与蚀变体一致。目前已揭露盲矿体10个，具有一定规模、矿化较好的主矿体3个。矿区主要见矿标高-100~100m，蚀变带在垂向上主要分布于标高-60~170m。其主要矿体特征见表4-1。

表4-1 岩体型钨矿主要矿体特征表

序号	矿（脉）体 编号	平均品位 （%）	平均厚度 （m）	控制长度 （m）	控制宽度 （m）	矿体 形态	备注
1	48	0.128	1.10	100	40	似层状	
2	49	0.164	11.41	100	245	似层状	
3	50	0.187	18.50	100	400	似层状	
4	51	0.161	20.45	100	470	似层状	
5	52	0.169	12.32	100	460	似层状	
6	50-3	0.166	3.50	60	100	似层状	
7	50-4	0.124	1.65	70	160	似层状	
8	52-1	0.138	5.65	100	380	似层状	
9	52-2	0.230	1.20	100	180	似层状	
10	52-3	0.140	1.00	100	145	似层状	

矿体规模较大，单条矿体沿走向延长一般在50-60m，最长可达100m；平均厚度8~13m；规模小的矿体走向长仅数十米，厚度1~5.60m。矿体沿走向及倾向变化较大，在短距离内急剧变宽变窄的现象较普遍，并有复杂的分枝复合现象。沿走向单个矿体厚度可相差数十倍，如51号矿体最厚达39.02m，较薄处仅为几m，矿体胀缩现象明显。在主矿体上、下盘有平行的小矿体分布，常见2~6层，间距5~30m不等。矿体产状与侵入接触界线基本一致。在石英细脉发育地段，矿石品位呈现局部增高，厚度增大，显示其后期热液对前期钨矿体进一步活化、叠加、富集和改造作用。

剖面上，矿体成层状分布，自上而下可分为3个主要的矿层，矿层间距40~60m，上层(50号矿体)呈厚板状—凸透镜体状，矿化以脉状、粒状白钨矿和板状黑钨矿为主，少见黄铜矿、黄铁矿化；中层(51号矿体)为厚板状，白钨矿、黑钨矿化逐渐减少，而黄铁矿、黄铜矿等硫化物增加；下层(52号矿体)为薄—厚板状，矿化以粒状白钨矿为主，硫化物增加（图4-1）。

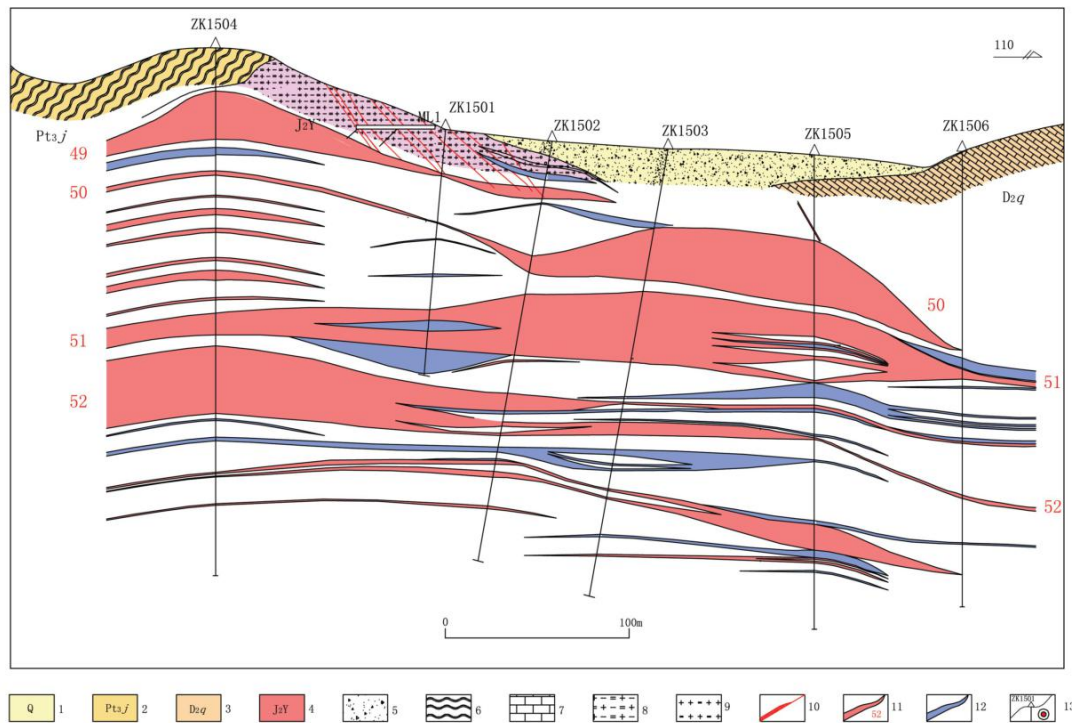


图4-1 毛湾矿区15号勘探线剖面图

1-第四系2-高洞群架枳田组3-棋梓桥组4-中侏罗世岩前单元5-砂质粘土6-板岩7-灰岩

8-二云母花岗岩9-白云母花岗岩10-石英脉11-矿体12-低品位矿体13-钻孔及编号

50号矿体：为蚀变岩体型钨矿体，为盲矿体，有5个钻孔（ZK1501、ZK1502、ZK1503、ZK1504、ZK1505）控制，控制长100m，倾向约290°，倾角0°~10°，WO₃矿体品位0.137~0.528%，WO₃平均品位0.190%，矿体厚度2.05~17.00m，平均厚度7.77m。矿体产出于岩体隆起顶部，距岩体顶部约40m，形态受岩体接触界面约束呈穹窿状、似层状，矿体中部厚度大，品位高，向两端厚度急剧变小，品位变差，矿体与围岩呈渐变过渡，无明显界线。矿化与蚀变岩和后期热液脉体密切相关，云英岩化、钾长石化蚀变较强及后期石英脉穿插部位，矿化更富。矿物组分较简单，金属矿物以白钨矿为主，白钨矿呈星点状、细粒状分布于云英岩化花岗岩中，少数呈侵染状产出，局部可见少量黑钨矿晶体，呈细粒状、板状、针状，晶体一般小于

2mm，其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等。

51号矿体：为蚀变岩体型钨矿体，为盲矿体，经6个钻孔（ZK1501、ZK1502、ZK1503、ZK1504、ZK1505、ZK1506）揭露控制长100m，倾向约290°，倾角0°~10°，WO₃矿体品位0.131~0.272%，WO₃平均品位0.168%，矿体厚度2.10~39.02m，平均厚度为10.95m，该矿体是本地区厚度最大的矿体。矿体产于岩体隆起部位，距岩体顶部约80m，形态受岩体接触界面约束呈穹窿状、似层状，矿体东部厚度大，品位较富，但夹石较多，向西部厚度急剧变小，品位变差，但矿化更连续，无夹石。矿体与围岩呈渐变过渡，无明显界线。矿化与蚀变岩及后期热液脉体密切相关，云英岩化、钾长石化蚀变较强及后期石英脉穿插部位，矿化更富。

52号矿体：为蚀变岩体型钨矿体，为盲矿体，经5个钻孔（ZK1501、ZK1502、ZK1503、ZK1504、ZK1505、ZK1506）揭露控制长100m，倾向约290°，倾角0°~10°，WO₃矿体品位0.126~0.443%，WO₃平均品位0.153%，矿体厚度1.50~36.70m，平均厚度为12.32m。矿体产于岩体隆起部位，距岩体顶部约160m，受岩体接触界面约束较弱，形态呈层状、似层状，矿体厚度品位变化较稳定，东部厚度大，品位较富，向西部厚度略变小，品位略变差。矿体与围岩呈渐变过渡，无明显界线。矿化与蚀变岩关系密切，钾长石化，云英岩化蚀变越强，矿化越富。

4.1.2 石英脉型钨矿

石英脉型钨矿主要分布矿区的东部，本次共圈定石英脉型钨矿体40个，其中盲矿体30个，矿体形态复杂，厚度、品位变化大，因石英脉是最重要的含矿构造，矿体形态常继承石英脉形态和脉旁蚀变带的形态，总体产状与石英脉产状相同，走向NE，倾角多在40°~60°之间，以②号矿体见矿最好，矿体特征见（表4-4）。

②号矿体：为石英大脉型钨矿体，矿体地表有两个探槽（TC0701、TC0301）控制，深部有一个民窿（ML2）和两个钻孔（ZK0303、ZK0702）控制，矿体控制长200m，倾向约99°，倾角47°~56°，WO₃矿体品位0.142~3.560%，WO₃平均品位0.799%，矿体厚度0.11~1.40，平均厚度为0.63m。矿体在花岗岩内平直产出，与围岩界线清晰，围岩蚀变较强，进入板岩矿脉分枝复合明显，矿体厚度变化较大，矿化及蚀变减弱。矿石主要为钨矿化乳白色石英化岩及云英岩，矿石矿物主要为黑钨矿，次为白钨矿，局部伴生的矿物还有黄铁矿和辉钼矿等。

表4-4

石英脉型钨矿矿体特征表

序号	矿体编号	矿体厚度 (m)	平均品位 ($\times 10^{-2}$)	控制长度 (m)	形态	备注
1	1	0.50	0.557	50	脉状	
2	2	0.63	0.799	200	脉状	
3	3	0.35	3.260	50	脉状	
4	4	0.28	0.455	50	脉状	
5	5	1.64	0.321	50	脉状	
6	6	0.99	0.210	50	脉状	
7	7	0.67	0.545	100	脉状	
8	8	0.40	0.470	100	脉状	
9	10	1.00	0.498	50	脉状	
10	11	2.00	0.242	50	脉状	
11	12	1.00	0.146	50	脉状	
12	13	1.00	0.162	50	脉状	
13	14	1.00	0.281	50	脉状	
14	15	1.00	0.210	50	脉状	
15	16	1.00	0.776	50	脉状	
16	17	1.50	0.178	50	脉状	
17	18	2.00	0.168	50	脉状	
18	19	1.60	0.192	50	脉状	
19	20	0.32	0.518	50	脉状	
20	21	1.00	0.131	50	脉状	
21	22	3.40	0.315	50	脉状	
22	23	1.00	0.126	50	脉状	
23	24	2.00	0.164	50	脉状	
24	25	0.50	0.286	50	脉状	
25	26	0.50	0.435	50	脉状	
26	27	2.50	0.230	50	脉状	
27	28	0.50	0.213	50	脉状	
28	29	1.60	0.373	50	脉状	
29	30	0.90	0.155	50	脉状	
30	31	2.10	0.233	50	脉状	
31	32	0.65	0.290	50	脉状	
32	33	1.00	0.126	50	脉状	
33	34	2.95	0.178	50	脉状	
34	35	1.00	0.126	50	脉状	
35	36	1.20	0.302	50	脉状	
36	37	2.60	0.239	50	脉状	
37	38	0.80	0.309	50	脉状	
38	39	0.50	0.515	50	脉状	
39	40	0.50	0.252	50	脉状	
40	41	1.00	0.551	50	脉状	

4.1.3 不整合面型钨矿

不整合面型钨矿主要分布在跳马涧组底部和高涧群架枳田组不整合接触部位，不整合面附近发育一组石英脉带，脉体走向与不整合界线一致。脉体成群出现，形态一般不规则，产状相对稳定，局部稍有变化。矿体赋存于砂岩中的石英脉带附近，金属矿物主要有白钨矿，局部见有黑钨矿。矿体总体产状与脉体一致，矿体走向NW,倾向SW，倾角65°~70°。目前，初步认为是不整合面型钨矿。其主要矿体特征见表4-5。

表4-5 不整合面型钨矿矿体特征表

序号	矿 (脉) 体编号	揭露 工程号	品位 (%)	厚度 (m)	平均品位 (%)	平均厚度 (m)	控制长 度 (m)	矿体 形态	备注
1	102	TC0801	0.120	1.52	0.120	1.52	/	脉状	
2	103	TC0801	0.211	2.99	0.211	2.99	/	脉状	
3	104	ZK4001	0.155	1.30	0.155	1.30	/	脉状	
4	105	TC0401	0.069	0.50	0.069	0.50	/	脉状	
5	106	TC0401	0.156	0.70	0.172	0.60	50	脉状	
		ZK30001	0.193	0.50				脉状	
6	107	TC4001	0.092	0.86	0.366	0.68	50	脉状	
		ZK4002	0.838	0.50				脉状	
7	108	TC2001	0.091	1.99	0.091	1.99	/	脉状	

4.2 矿石质量

4.2.1 矿石矿物成分

总体说来，本区矿石的矿物组成比较简单，岩体型钨矿、不整合面型钨矿的矿石矿物以白钨矿为主，石英脉型钨矿的矿石矿物以黑钨矿为主。其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等；脉石矿物主要为石英、长石、白云母，次为方解石、萤石、黑云母和绿泥石等。

1、黑钨矿：黑色、褐黑色，呈板状、短柱状、粒状，多垂直或斜交脉壁生长（图4-2），大者可达十余厘米，局部富集呈“砂包”状产于石英脉的分支复合、弯曲、膨胀收缩处，或呈浸染状散布于脉石英中，一般在矿（脉）体的最上部及两端晶体较小，矿（脉）体的中上部“砂包”发育，且晶体较大；矿（脉）体下部

晶体较小，“砂包”亦少。石英脉旁侧的云英岩中亦有产出。

2、白钨矿（图4-3）：浅黄白色，多为它形粒状，少数呈自形一半自形，四方双锥，呈星点状细粒状分布于蚀变花岗岩中，少数呈侵染状产出，或呈微粒，细粒状、薄片状沿脉石英裂面、晶面充填生长，富集处呈细脉充填于石英脉或云英岩化花岗岩中；前者为早期气化—高温热液（云英岩化）阶段产物，可见后期黑钨矿穿插、包围早期白钨矿。



图4-2 黑钨矿垂直石英脉生长



图4-3白钨矿呈粒状分布在蚀变花岗岩

3、黄铁矿：它形不规则粒状、粉末状产于石英脉中或沿裂隙分布。

4、黄铜矿：它形不规则粒状集合体产于石英脉中，常与黄铁矿密切共生，部分被黄铁矿、辉钼矿交代，常与黑钨矿共生。

5、辉钼矿：呈小片状或星点状产于石英脉及旁侧云英岩中。

6、石英：乳白色至烟灰色，油脂光泽，多呈致密块状，裂面上常见铁、锰质薄膜。

7、长石：半自形板状，包括钾长石和斜长石，钾长石多蚀变为高岭土，斜长石常见聚片双晶。

8、白云母：半自形鳞片状，在矿石中较常见，尤其是在构造带旁侧(以内带较多)云英岩中。

4.3.3 矿石的结构构造

1、矿石结构

矿区矿石以自形晶结构和它形一半自形晶粒状结构为特征，也有交代溶蚀结构等。

自形晶粒状结构：黑钨矿呈大小不等的自形晶厚板状，或小的薄板状集合体，不均匀地分布于石英脉中，大板状晶体表面上可见晶面条纹。此外，辉钼矿和发育在晶洞壁上的白钨矿具此结构。

它形一半自形粒状结构：白钨矿呈它形一半自形粒状集合体，呈不规则团块状或星点状或细脉状分布于含钨石英脉中。

交代溶蚀结构：黄铜矿或黄铁矿溶蚀并交代早期的黑钨矿，呈不规则团块或细脉状分布穿插于矿石中。

2、矿石构造

矿石构造以浸染状构造为主，也有晶洞状、细脉状、梳状和斑杂状等构造。

浸染状构造：白钨矿呈星点状较均匀的分布在花岗岩中，且矿石矿物含量在30%以下。

晶洞状构造：矿区石英脉内晶洞多处可见，黑钨矿、白钨矿、石英、方解石沿洞壁形成较完好的晶体。

脉状构造：黄铜矿、黄铁矿共生，呈细的网脉穿插于脉石矿物中。

梳状构造：在矿体脉幅相对较小的地段发育，黑钨矿呈板状晶体，大多密集垂直脉壁生长。

斑杂状构造：在矿化富集地段偶见，辉钼矿呈星点状分布于黄铁矿间，构成矿石矿物比例大、且排列杂乱无章的矿石构造。

4.4 矿石类型

岩体型、石英脉型、不整合面型钨矿均为原生矿石。

按照矿石的矿物组成划分，可分为：（1）石英—黑钨矿矿石，（2）石英—白钨矿矿石，（3）石英—云母—长石—黑钨矿矿石，（4）石英—云母—长石—白钨矿矿石，（5）石英—云母—长石—黑钨矿—白钨矿矿石，（6）石英—云母—长石—硫化物—黑钨矿矿石，（7）石英—云母—长石—硫化物—白钨矿矿石，（8）石英—云母—长石—硫化物—黑钨矿—白钨矿矿石。其中石英—黑钨矿矿石是石英脉型钨矿的主要矿石类型，石英—白钨矿矿石是不整合面型钨矿的主要矿石类型，石英—云母—长石—白钨矿矿石是岩体型钨矿的主要矿石类型。

4.5 矿体围岩和夹石

4.5.1 矿体围岩

岩体型矿体围岩主要为细粒白云母二长花岗岩、中细粒二云母二长花岗岩和这两种岩石所形成的构造岩，其成分由钾长石、斜长石、石英、黑云母及白云母等组成，具花岗结构或碎裂花岗结构、块状构造。矿体与围岩的接触关系为渐变接触，近矿体部位岩石多为云英岩化、钾长石化、硅化、绿泥石化、赤铁矿化、绢云母化和高岭土化等蚀变花岗岩。蚀变围岩呈灰白色、浅绿色、肉红色等，岩石坚硬。其分布范围大致位于矿体附近，距离矿体约3~5m，最远者可达30m。正常围岩颜色以灰白色为主。岩体型钨矿近矿围岩化学成分见表3-3。

脉状矿体围岩主要为板岩、砂岩。

4.5.2 矿体夹石

岩体型钨矿矿体夹石主要为蚀变花岗岩。夹石的最小厚度约1m，最大厚度10m，一般2~4m，本次工作未作专门的夹石化学成分分析，但从钻孔样分析结果、岩性及矿化蚀变特征上分析，夹石化学成分与近矿围岩相接近，其与围岩界线为渐变关系，需经化学分析才能区分矿与非矿。

脉状矿体较薄，矿体内无夹石。

4.6 成矿阶段及矿物共生组合

根据区内脉(体)穿插关系，矿石矿物共生组合、结构构造和围岩蚀变等因素，将本区钨矿划分为3个成矿期4个成矿阶段。第Ⅰ期矿化为主成矿期，规模和分布范围较大，矿化较强；第Ⅱ期矿化分布范围较小，规模强度有所减弱；第Ⅲ期明显较前两期减弱，仅局部发育。

4.6.1 体云英岩期(Ⅰ)

包括铁锂云母电气石锡石白钨矿阶段(1)与白钨矿锡石长石脉阶段(2),第2阶段矿化穿插切断前阶段矿化。矿物组合为铁锂云母—石英—电气石—白云母—白钨矿—锡石，其次见有黄铜矿、黄铁矿等少量硫化物。第2阶段矿物组合与第1阶段基本相同，但硫化物较少。本阶段主要表现为对早期成矿阶段矿物组合的胶结，溶

蚀交代和穿插充填，亦有云英岩化、硅化作用。

4.6.2 云英岩-石英脉期(II)

矿化明显切割含矿蚀变体及平缓长英质脉，主要发育于蚀变体上部。矿物组合为石英—铁锂云母—石英—电气石—白云母—钾长石—黄铁矿—黄铜矿—黑钨矿—锡石。黑钨矿、锡石自形度较高，颗粒粗大，硫化物较发育。

4.6.3 硫化物期(III)

本阶段钨矿化已经入尾声,主要形成萤石、方解石、灰白色透明度自形程度较高的粒状中晶脉石英及少量白钨矿。表现为沿早期脉石英和矿物裂隙孔洞的填充，方解石呈晶形较好的粒状、菱面体,常与重晶石、石英组成晶洞；一般晶洞越大,上述矿物晶形越好,未见黑钨矿,偶尔见白钨矿呈细脉和它形粒状穿插交代早期脉石矿物。

4.7 矿床成因及控矿因素分析

4.7.1 矿床成因

岩体型钨矿的成因类型为中高温岩浆气水—热液岩体型。石英脉型、不整合面型成因类型为中高温气水—热液（交代）充填型。

1、成矿物质来源

本次工作对矿区地层和岩浆岩的微量元素进行分析（表14），结果表明成矿物质主要来自花岗岩，部分来自围岩。综合湖南省核工业地质局306大队的科研论文《湖南川口矿田外围钨成矿规律及靶区预测研究》的硫同位素资料可知。

表4-6是黄铜矿黄铁矿硫同位素测定结果。其 δ^{34S} 在-3.03‰~1.93‰间，接近于0值，属陨石硫的范畴，表明成矿热液中的硫来源于岩浆。

表4-6 黄铁矿、黄铜矿硫同位素测定结果表

脉组	测定对象	δ^{34S} (‰)	32S/34S
NE组	黄铜矿	0.73	22.204
NE组	黄铁矿	-3.03	22.286
SE组	黄铁矿	1.93	22.177

注：资料引自有色二一四队，1988年11月。

2、水源

据湖南省核工业地质局306大队的科研论文《湖南川口矿田外围钨成矿规律及

靶区预测研究》的资料显示，氧同位素组成特征如下：

表4-7是川口矿田含矿脉石英及与其共生的黑钨矿、白钨矿氧同位素测定结果。从表中可以看出石英矿物氧同位素 $\delta^{18}O_{\text{石英}}$ 值为11.1‰~14.4‰，钨矿物氧同位素 $\delta^{18}O_{\text{矿物}}$ 值在2.8‰~8.9‰。根据温度计算出的流体水氧同位素 $\delta^{18}O_{H_2O}$ 值为6.47‰~9.95‰，均在泰勒的岩浆水 $\delta^{18}O_{H_2O}$ 值（5.5~10）‰之说明含矿水溶液中氧来源于岩浆水（可能在与地层围岩接触时产生过一定的水—岩交换，混有部分地层水但以岩浆水为主）。

表4-7 含矿石英脉中石英、黑钨矿、白钨矿氧同位素测定结果表

脉组	$\delta^{18}O_{\text{石英}}$ (‰, smow)	$\delta^{18}O_{\text{黑钨矿}}$ (‰, smow)	$\delta^{18}O_{\text{白钨矿}}$ (‰, smow)	$\delta^{18}O_{\text{石英—白、黑钨矿}}$	平均温度 (℃)	$\delta^{18}O_{H_2O}$ 计算值(‰, smow)
NE组	+11.1		+8.3	2.8	646	9.95
南东组	+14.4	+8.9	+6.6	5.5~7.8	421~320	9.6~6.47

注：资料引自有色二一四队，1988年11月。

3、热源

工作区已发现的矿体在空间上与花岗岩及脉体有一定联系。说明工作区出露的中侏罗世岩前单元（J₂Y）与后期脉体活动共同为成矿提供了矿质活化、迁移、聚集所必需的热液、热动力等。

4、矿床成因简述

(1) 岩体型钨矿成因分析

花岗岩浆在岩体顶部聚集，在上侵成岩的过程中，随着温度和压力的缓慢降低。便产生岩浆的结晶分异作用，冷却成岩，形成蚀变带。同时随着结晶分异、冷却成岩的进行。不断形成含矿汽水溶液。成矿气液在聚集时与地层围岩有一定的热变质作用和岩体自变质作用。不断交代围岩中的钙质、铁锰质。在岩体顶部富集成矿。由于深部岩浆不断的灌入，导致蚀变带不断的变宽，形成“上脉下体”的矿化规律。因此本区花岗岩即为成矿母岩，又为赋矿载体。

(2) 石英脉型钨矿成因分析

当岩浆上侵到高涧群架枳田组板岩慢慢冷却时，由于岩浆冷却收缩，不仅在接触面形成一定的虚脱空间，而且在岩体顶部、边部产生垂直岩体长轴的横节理。同时，汽水溶液随着岩浆冷凝，自上而下的向低压区扩散运移，由于板岩对矿液起着隔挡作用，致使矿液从上而下倒贯入节理中，当运移倒物化条件合适的节理内，冷

却结晶形成矿脉。因此，本区花岗岩为成矿提供了丰富的成矿物质。

（3）不整合面型钨矿成因分析

由于成矿热液沿花岗岩体外接触带NNW向张裂隙带和不整合面薄弱带上升运移，由于温度、压力降低，物理化学条件改变，成矿物质从含矿溶液中分离沉淀，并与含钙砂岩或部分砂质板岩接触交代，富集成矿，形成岩浆期后高一中温热液充填交代型白钨矿。

（4）钨矿床形成机理

综上所述，可大致推测矿区钨矿形成全过程如下：

矿区受区域构造应力作用下，深部高温幔汁或岩浆沿断裂构造减压带向上侵入高涧群基底和泥盆系灰岩盖层过程中发生重熔，使高涧群富铁锰质和泥盆系富钙质组分转入岩浆岩中，为形成白钨矿准备了物质基础。随着温度和压力的缓慢降低，花岗岩浆冷却结晶成岩，同时不断分异析出汽水溶液及大量挥发分携带钨矿物质向岩体隆起顶部及边缘迁移聚集。成矿热液沿花岗岩体外接触带NNW向张裂隙带和矿区D₂t/Pt₃j不整合面薄弱带上升运移，并与含钙砂岩或部分砂质板岩接触交代，加之温度、压力降低等物理化学条件的改变，成矿物质从含矿溶液中分离析出，在接触带裂隙中或不整合界面及附近裂隙沉淀富集成矿，形成不整合面型钨矿。

随着深度变浅，温度稍降低，氧逸度增高，云英岩化增强。同时对从岩体溢散而出的挥发组分、含矿汽液有更强的屏闭作用，使岩体作为一个成矿体系，维持压力相对稳定，富含成矿物质的汽化热液及挥发组分自下而上浓度逐步升高，以致热液交代蚀变作用在岩体空间上发生分带，钨矿化亦随之分带富集。在时间上从早到晚，空间上从下到上发育有钾长石化、钠长石化、二云母化、白云母化、浅色云母化、云英岩石化等。花岗岩浆结晶分异晚期—碱交代作用期：当花岗岩中的黑云母、斜长石等被大规模的钾交代时，常使相当数量造矿元素（如TR、Be等）浸出活化转移；在钠长石化期开始有更高温成矿元素（如Nb、Ta）集中；到岩浆期后氧化热液作用期：二云母化、锂白云母化、浅色云母化阶段有W更大富集，这是形成岩体型钨矿体主要时段；云英岩化阶段亦有W、Be等大量晶出，因此在空间上具明显的垂直分带现象。

当上侵到高涧群架枳田组板岩层是的花岗岩浆进一步冷却时，岩浆结晶固态体发生收缩，不仅在接触面形成一定的虚脱空间，而且在岩体顶部、边部产生垂直岩

体长轴的横节理，致使矿液从上而下倒贯充填节理、裂隙中，当温度及压力等物理化学条件发生变化时，钨矿从含量矿热液中沉淀富集，形成石英脉型钨矿。

（5）成矿模式

成矿流体进入扩容空间（岩体“Q型”原生节理及其断裂构造），由于温度、压力下降或由其引起的酸碱度氧逸度等的改变（与围岩的蚀变交换亦能引起上述环境的改变），体系发生强度规模及速度（突变和渐变）不同的耗散结构，即产生矿物质及其共生组分的自组沉淀，最终使成矿作用完成。矿体的形成是构造与岩浆演化耦合作用的结果，符合“断裂构造+晚期岩体+岩浆热液”的岩体型矿床，如图4-4。

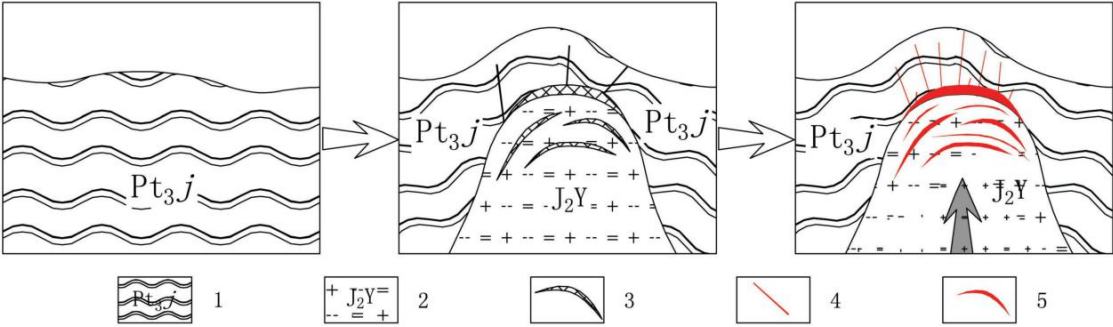


图4-4 毛湾钨矿床成矿模式图

1、高涧群架枳田组板岩;2、岩前单元中细粒二云母花岗岩;3、石英脉;4、石英脉型;5、岩体型钨矿

4.7.2 控矿因素分析

1、成（控）矿地层

成（控）矿有利地层主要为高涧群架枳田组、泥盆系中统跳马涧组。该层位不仅有丰富的成矿物质而且有促进成矿的矿化剂。尤其是高涧群及其更古老的结晶基底地层，是岩体重熔岩浆的物质基础。从地层钨丰度值统计可知， Pt_{3j} 和 D_{2t} 两地层钨丰度极高，为岩体及其晚期成矿流体提供了丰富的钨源及矿化剂。

同时，泥盆系中统跳马涧组 D_{2t} 下部含砾砂岩、砂岩及其与下伏地层高涧群架枳田组不整合接触面的硅化破碎带、架枳田组砂质板岩、粉砂质岩等脆性岩石易于产生破碎、断裂及（层间）破碎带，形成导矿和容矿构造。总之，架枳田组板岩在矿田及其外围大多数矿床（点）的钨矿化中主要起着隔挡矿液的逸散而集中向低压扩容空间（岩体内的“Q型”节理及其产生的张、张扭性断裂、岩体外的层间破碎带及断裂构造）运移并与成矿流体交换成矿物质和矿化剂，使之流体成矿物质和

矿化剂浓度更高，更有利于成矿。板岩的热力、气化-热液变质（云英岩化、角岩化、硅化等）现象即为说明。

因此，上述地层和岩石是矿床控矿、成矿重要因素，尤其是热力及气化-热液变质较强的接触变质带内，变质程度深，断裂构造发育，高-中温热液活动强烈而普遍的地层是有利的成矿地区。

2、成（控）矿花岗岩

矿区岩体是钨成矿的有利岩体，尤其是其中的二云母二长花岗岩和白云母二长花岗岩。有丰富的成矿物质和矿化剂。云英岩化白云母花岗岩是重要的成矿地质体，亦是重要的找矿标志。

岩体的成矿有利部位是白云母花岗岩的隆起部位。其隆起部位亦即围岩地层的褶皱隆起，此类隆起易于产生虚脱空间，有利于岩体晚期高温含矿气-液的聚集，且岩体的隆起部位易产生“Q型”原生横向张节理而给矿化流体的灌入留有空间。多次地层褶皱叠加形成的次级小型凹陷和隆起造成岩体顶界面波状起伏，成生较多的长垣状隆起是有利的成矿构造部位。因此，应重寻找岩体的隆起部位（显现的和隐伏的）。

3、成（控）矿构造

（1）毛湾隆起构造控矿作用

岩体型钨矿矿体呈层状、似层状赋存于岩体顶部，岩浆侵位于高涧群板岩和泥盆系地层中，接触面呈波浪式起伏。往往波峰部位为矿体的赋存地段。

核部地层为高涧群架枳田组，两翼为泥盆系地层，轴向NW—SE向，地层产状东翼缓，西翼陡。花岗岩岩浆沿着毛湾隆起的薄弱地带侵入。随着温度、压力的降低，物化条件的改变。岩浆发生结晶分异。由于岩浆的冷缩作用，在内接触带产生一系列的裂隙。这些裂隙平行分布于隆起部位，为成矿提供良好的构造条件。由于岩体的自变质作用。在岩体顶部形成蚀变带。后期热液对钨矿化进一步活化、叠加、富集和改造，形成岩体型钨矿。

（2）不整合界面控矿作用

在高涧群架枳田组与泥盆系地层之间，有一明显的不整合接触面。总体产状向西倾斜，不整合面上部为泥盆系高钙地层，为成矿提供了丰富的钙质，有利于形成

交代型白钨矿。在构造应力作用下，沿着不整合面薄弱地带发育一组平行的顺层石英脉，石英脉宽 $5\text{cm}\sim 40\text{cm}$ ，脉间距 $1\sim 20\text{m}$ 不等。矿脉整体走向与不整合接触界线一致，倾向 NW ，倾角 $45^{\circ}\sim 65^{\circ}$ 。矿化富集在泥盆系跳马涧组底部不整合面上下数十米范围内，且矿体主要分布于不整合面上部。

(3) 含钨石英脉特征

平面上，含钨石英脉成群出现，成带分布。石英脉宽一般 $10\sim 30\text{cm}$ ，间距 $10\sim 30\text{m}$ 不等，矿脉整体走向北东向，倾向 SE ，倾角 $40^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 。围岩蚀变主要见云英岩化，分布范围约 30cm 。单条石英脉沿走向上分枝复合、尖灭再现、膨大收缩现象常见。石英脉往岩体中心或深部分枝变小，直至尖灭（图4-5）。

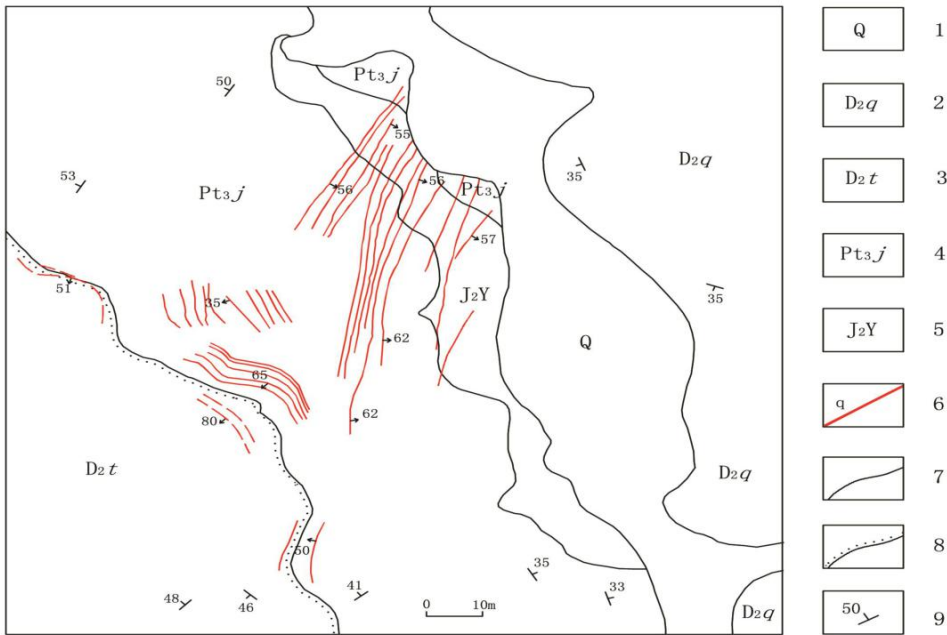


图4-5 含石英脉平面素描图

1-第四系2-棋梓桥组3-跳马涧组4-高涧群架枳田组5-中侏罗世岩前单元

6-石英脉7-地质界线8-不整合界线9-岩层产状

4.7.3 矿化富集规律和找矿标志

1、矿化富集规律

(1) 岩体型钨矿富集规律

岩体型钨矿矿体呈层状、似层状赋存于岩体顶部，岩浆侵位于高涧群板岩和泥盆系地层中，接触面呈波浪式起伏。往往波峰部位为矿体的赋存地段。

各种蚀变分带界线不明显，多为渐变过渡并且多种蚀变常组合在一起，岩体型

钨矿矿体主要产于钾长石化、云英岩化带中。其次产于绿泥石化带中。与成矿关系最为密切的是云英岩化。见矿标高-100~100m，蚀变带在垂向上主要分布于标高-60~170m。

(2) 石英脉型钨矿富集规律

石英脉型钨矿矿体呈脉状赋存于毛湾隆起顶部和边部的破碎带中及其附近的云英岩化带中，主要分布在岩体型钨矿化的上部。

(3) 不整合面型钨矿富集规律

不整合面型钨矿矿体呈脉状赋存于砂岩中的石英脉带中及其两侧的云英岩化带中。矿体受不整合面控制，矿化富集在泥盆系跳马涧组底部不整合面上下数十米范围内，且矿体主要分布于不整合面上部。表明不整合面上部，矿液活动较不整合面下部强。

2、找矿标志

(1) 岩石标志

区内重要成矿地层岩石为高涧群砂质板岩和泥盆系跳马涧组砂岩、含砾砂岩、砂砾岩；成矿花岗岩是二云母花岗岩、白云母花岗岩，尤其是云英岩化的白云母花岗岩均为成矿有利岩石。

(2) 构造标志

1) 在矿田及其外围地区注意寻找次级小的隆起，特别是花岗岩穹窿构造的次级隐伏的隆起部位，此类岩体的穹窿大多是钨矿化的有利部分，可形成富大的花岗岩内带型的钨矿体。

2) 在高涧群组成的次级小隆起边缘其与D₂t跳马涧组之间的不整合接触面或与其复合的断裂带，经变质作用，可形成网脉状钨矿化，热变质程度高的地段则矿床规模大。

(3) 接触变质及气化—热液变质标志

1) 在外接触带，钨矿化地段一般发育云英岩化、角岩化，表明附近或其深部有隐伏花岗岩，若为白云母花岗岩穹窿则钨矿化的可能性较大。

2) 在外接触带见线型云英岩化带、石英（硅化）细脉带应注意沿走向追索或考虑下部是否有大脉型的钨矿化，进而寻找离岩体近的钨矿。

4.6.3 矿区远景及找矿方向

1、远景评价依据

(1) 成矿地质条件，包括区域条件、控矿构造条件、热液活动与蚀变条件及区域已知矿床类比因素。

(2) 矿区已控制矿体、矿化情况。

(3) 矿区成矿元素地球化学晕圈的分布情况。

2、远景地段划分

根据评价依据，划分 I 级远景地段 1 个，II 级远景地段 1 个，即 12 #~31 # 勘探线 I 级远景地段，20 #~30 # 勘探线为 II 级远景地段。

12 #~31 # 勘探线 I 级远景地段：该远景地段位于矿区中部，地表出露中侏罗世岩前单元 (J_2Y) 的花岗岩，地表见石英脉型工业钨矿体，有钨、锡、钼等土壤地球化学晕分布；浅深部钻孔见厚大岩体型钨工业矿体，钻孔中见云英岩化、石英细脉发育。该地段东侧第四系 (Q) 覆盖，后经钻孔深部揭露，第四系覆盖层下方为花岗岩体。该地段有很好的找矿前景。

20 #~30 # 勘探线 II 级远景地段：该地段地质位置位于跳马涧组底部和高涧群架枳田组不整合接触部位，地表见钨矿化，有钨、锡、钼等土壤地球化学晕分布；浅部钻孔见工业钨矿体，该地段浅深部有较好的找矿前景。

3、找矿方向

工作区的钨矿体与毛湾背斜关系密切，在本区地质工作应注意查找次一级隆起褶皱（多测量地层产状和劈理产状并及时上图分析）以便发现隐伏的小岩体，圈定地层接触变质晕带以追索隐伏花岗岩，注意地表石英云母脉线在岩体内注意发现细脉带。配合物探方法探索并控制大脉型含钨石英脉的硅化破碎带分布走向及延深趋势，预测新的成矿部位。

本次普查工作由于工作量的限制，0 #~11 #、0 #~12 #、19 # 号勘探线间矿体沿走向、沿倾向尚无工程控制，找矿潜力较大，应、安排钻探工作量进行揭露控制。

20 #~30 # 号勘探线地表见钨矿化，工程稀疏，这些地段有待工程进一步勘查。

第五章 矿石加工技术性能

工作区的矿石类型主要为黑钨类矿石以及白钨类矿石等2类。

本次普查未安排经费预算作专门的矿石加工技术性能测试。相邻部分矿区及当地民采矿厂对石英脉型矿石进行了选矿实践，仅通过收集、参考同相关资料，在对比研究的基础上对本区的矿石加工性能进行评价。结果如下：

黑钨矿为石英脉型，矿石中的矿物成分一次粗选、二次精选相对比较简单，有用的黑钨矿颗粒较粗，属于易选类矿石，回收率一般达80%以上。石英脉型黑钨矿石均是采用重力选矿，采用的方法以摇床选矿法为主，次为水力分级法、跳汰选矿法等。相邻部分矿区及当地民采选矿实践表明，该选矿方法简单、成本低、环境影响小、能获得较好的选别效果。特别是应用动筛跳汰加反手选作业工艺降低预选丢废入选粒度和降低废石品位方面取得了实际成效，是当地民办黑钨选矿厂的主要选矿手段。

石英脉型矿体以黑钨矿为主，可类比石英脉型矿石，采用重选法可获得较好效果。

岩体型矿体为本区新发现类型，未进行矿石加工技术性能测试。

第六章 矿床开采技术条件

6.1 水文地质

本次工作未涉及专门的水文地质工作，只顺便进行了简单的水文地质调查。现按规范要求，结合前人在该地区进行钨矿勘查时进行水文地质工作的主要成果资料，对该矿床水文地质条件进行简要说明。

6.1.1 地形地貌与地表水体

矿区属丘陵区，一般海拔标高120~400m，高海拔452m，相对高差200~300 m，山谷多呈“U”字形。山陡坡急，山坡坡度多在25°~30°，局部较陡，覆盖较厚，森林茂密，通行通视条件差。

矿区属亚热带气候，最高气温40°，最低气温-3°，年平均气温19°左右。年降雨量1950mm，发量1905mm。

毛湾矿区东南部为龙溪水库，其余地区除冲沟外，地表水系不太发育。

6.1.2 含、隔水层

勘查区含水层主要为第四系松散堆积物含水层（I）、构造破碎带含水层（II）、砂质板岩、花岗岩等裂隙含水层（III），以I含水层为主，II、III含水层富水性及导水性较弱。主要含水层主要接受大气降水补给，以下降泉排泄于低洼冲沟中。由于勘查区地势较高，含水层地下径流及排泄条件好，地下水含量较贫乏。

勘查区地下深部板岩为区内相对隔水层。断裂构造富水性较弱。

总体而言，矿区水文地质条件属中等类型，排水、供水条件良好，对矿山开采有利。

6.2 工程地质

6.2.1 岩土体工程地质类型及特征

矿体围岩其岩土体主要为花岗岩综合体，属中等硬度至坚硬岩石类。岩体结构类型为块状，结构面主要以原生构造裂隙、节理为主。断裂带中岩石较破碎，但多被硅质胶结，较坚硬，岩体整体强度较高，结构面互相牵制，岩体稳定。从老硐掘进来看，个别部位有掉块、崩塌现象。

浅部主要为第四系松散堆积砂质粘土及软弱的板岩、砂质板岩。砂质粘土土体

工程地质条件较差。

6.2.2 矿床的工程地质条件评价

从民采的情况来看，有的矿体已采空，由于围岩坚固顶底板稳定，大部分未见矿坑崩塌冒顶掉块现象，但个别部位因靠近地表风化带及断层破碎带，出现掉块、崩塌现象。因此大部分地段不需进行支护，只有在开采近地表矿体及构造破碎强烈地段，需要采取必要的防治。

总之，勘查区工程地质条件中等。

6.3 环境地质

矿区环境地质问题主要反映在水环境、地质灾害和土石环境等三个方面。针对这三个方面作简要评价。

6.3.1 水资源、水环境评价

矿山开采抽排地下水，会造成地下水水位下降，局部会引起井泉涌水量减小。矿床地下水为低矿化度无污染、无害无毒元素的较洁净的水质良好的水，矿山排水不会对地表水、地下水产生不良影响

6.3.2 地质灾害评价

1、地震：勘查区地震基本烈度 $\leq$ Ⅵ度，属基本稳定区。

2、地质灾害：矿区属构造侵蚀剥蚀丘陵地貌区，地形坡度陡峻，切割较深，松散堆积物较发育，大气降水量大、降雨强度大，但区内地表植被发育，破坏地质环境的人类工程活动较弱，区内泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害不发育。但随着未来矿业活动的开展，人类工程活动将对区内地质环境造成一定破坏，可能导致崩塌、滑坡等地质灾害的发生。

6.3.3 土石环境评价

毛湾矿区东南部为龙溪水库，龙溪水库两侧居民较多。该区矿山开采时，会对土地资源土石环境造成较大的影响和破坏。其环境影响主要表现为废矿渣堆放场、矿石堆积场等占用地及废矿渣的堆放会造成植被和水体的破坏，因此在开采的过程中应及时对废渣废水进行治理。对废渣应在其前沿修建挡土墙、废矿坝等措施防止流失。尽量减少其对环境的污染和破坏。

总之，勘查区内环境地质条件属中等类型。

第八章 资源量估算

8.1 资源量估算的工业指标

根据《钨、锡、汞、铋矿产地地质勘查规范》(DZ/T0201-2002)中的钨矿一般工业指标,确定本次资源量估算的工业指标如下:

1·边界品位: $WO_3 \geq 0.064\%$;

2·最低工业品位： $WO_3 \geq 0.120\%$;

3·最低可采厚度： $\geq 0.8m$;

4·夹石剔除厚度： $2m$

当矿体厚度小于最小可采厚度，而品位较富时，按工业米百分值计算，

WO_3

$0.096 \times 10^{-2} \cdot m$ 。

8.2 资源估算的方法选择及其估算公式

8.2.1 估算方法的选择

本次因控制程度较低，只选择几条较大、控制程度较高的数条矿体进行资源量估算。根据矿体产出状态，选用水平投影法，依据如下：

- 1、矿体形态继承蚀变花岗岩的特征呈层状、似层状产出。
- 2、矿体倾角5度到10度，水平投影面积较接近实际面积。
- 3、本次普查工程是按200×120m工程间距系统布置，分布均匀。

8.2.2 估算公式

1、块段矿体的体积为矿体面积与块段矿体的平均厚度之乘积，矿体厚度为铅垂厚度（毛湾矿区的主要钨矿体的矿化类型为岩体钨矿），矿体面积需按水平投影面积。

公式： V （体积）= S （水平投影面积） $\times M$ （矿体平均厚度）

2、矿体块段的矿石量为矿体块段的体积与相同矿石类型的平均体重之乘积

公式： Q （矿石量）= $V \times D$ （平均体重）

3、块段矿体的金属量为块段矿体的矿石量与块段矿体的平均品位之乘积

公式： P （金属量）= $Q \times C$ （平均品位）

8.3 资源量估算参数的确定

8.3.1 矿体品位及厚度的确定

1、槽探、钻探单工程矿体平均品位和厚度的确定

（1）单工程矿体平均品位的确定

工程取样化验分析结果，严格按符合工业指标边界的要求，矿体平均品位为单工程各单样品位大于边界品位的一系列连续样品，采用厚度加权平均求得。其计算公式如下：

$$C = \sum M_o \cdot C_i / \sum M_o$$

式中： C -单工程矿段平均品位（%）

C_i -单样化学分析品位（%）

M_o -矿段各单样长（ m ）

若组合结果达不到最低工业品位时，则依次舍去边部低品位样段，直到符合最低工业品位要求为止。

（2）单工程矿体厚度的确定

单工程矿体厚度为一系列连续样品厚度之和。

各单样厚度：槽探工程沿槽底取样，样长为实测，样段真厚是按实测地质剖面地层厚度计算公式： $M=L(\sin \alpha \times \cos \beta \times \sin \gamma + \cos \alpha \sin \beta)$ （ L 为采样长度、 α 为矿体倾角、 β 为皮尺坡角、 γ 为矿体走向与导线夹角）计算求得，钻孔中则为各单样采样长度乘以矿体倾角的余弦值（即： $M=L \times \cos \alpha$ ）。

2、块段矿体平均品位和平均厚度的确定

块段矿体平均品位，为同一块段内，各单工程矿体平均品位与平均厚度的加权平均值。

块段矿体平均厚度，为同一块段内，各单工程矿体平均厚度的算术平均值。

3、矿床平均品位和平均厚度的确定

矿床平均品位：为全矿区各矿体金属量之和除以各矿体的矿石量之和。

矿床平均厚度：为全矿区中所有矿体体积之和除以全矿区中所有矿体面积之和。

8.3.2 特殊情况的处理方法

1、样段合并处理：工程中部分矿段矿体厚大，而其上下连续有多个达到边界品位以上而低于最低工业品位的样品时，则组合计算为矿体，但必须保证组合后整个矿段的品位大于最低工业品位。

2、特高品位的处理：本次资源量估算采用单样品位达到所在矿体平均品位（特高品位样品参与计算）的8倍时，视为特高品位，处理的方法是用特高品位参加其所影响的块段或单工程平均品位计算，用计算出的块段或单工程（矿体厚度较大时）平均品位代替该样品参与块段或单工程平均品位的正常计算。

8.3.3 矿石体重的确定

本区没有进行矿石体重的测定，资源量估算矿石体重参照《川口矿区中间储量报告书》中测定的矿石体重值，矿石体重采用 $D=2.70t/m^3$ 。

8.3.4 矿体斜面积的测定

在水平投影图上采用电脑（CAD作图）测算各块段矿体水平投影面积（ S ），在水平投影图（CAD作图）上求取 S 时，均在电脑上采用顺时针与逆时针走线各一次，即得投影面积，两次误差未超过0.2%，取其平均值。

8.3.6 块段矿体体积和资源量的估算

1、体积（ V ）

块段矿体的水平投影面积（ S ）乘以块段矿体平均厚度（ M ）即得块段矿体的体积。

公式： $V=S \cdot M$

V —块段矿体体积（ m^3 ）、 S —块段矿体斜面积（ m^2 ）、 M —块段矿体平均厚度（ m ）

2、块段矿体矿石量（ Q ）

块段矿体体积（ V ）乘以矿石平均体重（ D ），即得块段矿石量。

公式： $Q=V \cdot D$

Q —块段矿体矿石量（ t ）、 V —块段矿体体积（ m^3 ）、 D —矿石平均体重（ t/m^3 ）

3、块段金属量（ P ）

块段矿石量（ Q ）乘以块段平均品位（ C ），即为以吨为单位的块段金属量。

公式： $P=Q \cdot C$

P —块段矿体金属量（ t ）、 Q —块段矿体矿石量（ t ）、 C —块段平均品位

8.4 矿体圈定的原则

49、50、51、52、52-1号钨矿体确定勘查类型为II类型，按200m×120m工程间距的圈定333资源量，大于该工程间距的、单孔见矿的及外推部分圈定334资源量。

48、50-3、50-4、52-2、52-3号钨矿体确定勘查类型为III类，按100m×80m工程间距的圈定333资源量，大于该工程间距的、单孔见矿的及外推部分圈定334资源量。

本区石英脉型钨矿体规模为小型，少数为中型，其中②号脉确定勘查类型为II类。按200m×120m工程间距的圈定333资源量，大于该工程间距的、单孔见矿的及外推部分圈定334资源量；其它石英脉型矿体规模小确定勘查类型为III类。按100m×80m工程间距的圈定333资源量，大于该工程间距的、单孔见矿的及外推部分圈定334资源量。

8.4.1 单工程矿体圈定

（1）在单工程中用一般工业指标圈定矿体时，凡矿体中间及上下有大于边界

品位的样品，合并计算时能满足单工程平均品位达到工业品位要求的前提下，均圈为矿体。矿体边缘样品的品位达到边界品位时，当边缘有几个连续达到边界品位的样品时，则只能圈入一个边界品位的样品（样品长度不超过 $2.0m$ ），该边缘边界品位样圈入矿体后，单工程控制平均品位或矿体平均品位应达到工业品位要求，否则该边缘边界品位样圈入低品位矿。

（2）岩体型钨矿单矿层厚度大，当单工程中遇夹石大于剔除厚度时，采用上、下矿层厚度累加为矿体总厚度。

（3）圈定工业矿体时，在矿体两端只允许各圈入一个达到边界品位的边缘工程，且圈入后矿体的平均品位应达到最低工业品位标准。

（4）当单工程矿体真厚度小于最低可采厚度，但品位较富时，可采用米百分值圈定矿体，但是其米百分值必须达到最低工业米百分值要求。

8.4.2 II 类型矿体的连接与外推

（1）圈定矿体时，边缘工程的平均品位和米百分值必须达到最低工业品位和最低工业米百分值要求。

（2）矿体的连接和外推应遵循矿体地质规律。矿体一般采用直线连接，工程间矿体的厚度，不得大于相邻工程实际控制的矿体最大厚度。

（3）矿体的外推采用有限外推或无限外推方法。为计算方便，有限外推和无限外推均采用平推方式。

相邻两个工程，工业矿工程与矿化工程之间距离小于 $200m$ 时，工业矿工程按实际工程间距的 $1/3$ 平推；大于 $200m$ 时，矿体走向上按 $65m$ ，倾向上按 $40m$ 。

工业矿工程与无矿工程之间，实际工程间距小于 $200m$ 时，工业矿工程按实际工程间距的 $1/4$ 平推；大于 $200m$ 时，矿体走向上按 $50m$ ，倾向上按 $30m$ 。

当边缘见矿工程以外无其它工程控制，其矿体外推为无限外推，按工程间距（ $200 \times 120m$ ）的 $1/4$ 平推。

（4）凡以米百分值参与资源量估算的见矿工程控制的矿体均不外推。

8.4.3 III 类型矿体的连接与外推

（1）圈定矿体时，边缘工程的平均品位和米百分值必须达到最低工业品位和最低工业米百分值要求。

（2）矿体的连接和外推应遵循矿体地质规律。矿体一般采用直线连接，工程间矿体的厚度，不得大于相邻工程实际控制的矿体最大厚度。

(3)矿体的外推采用有限外推或无限外推方法。为计算方便，有限外推和无限外推均采用平推方式。

相邻两个工程，工业矿工程与矿化工程之间距离小于100m时，工业矿工程按实际工程间距的1/3平推；大于100m时，矿体走向上按35m，倾向上按25m。

工业矿工程与无矿工程之间，实际工程间距小于100m时，工业矿工程按实际工程间距的1/4平推；大于100m时，矿体走向上按25m，倾向上按20m。

当边缘见矿工程以外无其它工程控制，其矿体外推为无限外推，按工程间距（100×80m）的1/4平推。

(4)凡以米百分值参与资源量估算的见矿工程控制的矿体均不外推。

8.5 资源量的分类

8.5.1 资源量类别的划分

根据矿体确定工程间距，II类型以200×120m的工程间距控制的各见矿工程的连线范围内估算的资源量为333资源量；III类型以100×80m的工程间距控制的各见矿工程的连线范围内估算的资源量为333资源量，单工程控制矿体和333资源量外推部分估算的资源量均为334资源量。

本阶段项目勘查工作虽属普查阶段，但总体工作程度达不到普查要求。矿区内II、III类型钨矿体均未达到的工程间距控制，矿区内没有333资源量，本次估算的资源量仅为334一种类型。

8.5.2 矿体和矿体块段划分与编号

根据资源量类别、工程控制程度，结合矿（体）地质特征及空间分布规律，划分资源量估算块段。矿体划分和编号，按工程控制的矿体连续程度，出露范围，分布位置，进行对比连结，圈定的矿体。工业矿体编号采用矿种元素后面配50、51、52.....表示，若在主矿体上、下盘有平行小矿体分布，则用-1、-2.....表示。

8.6 资源量估算结果

根据《钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范》（DZ/T0201—2002）中的钨矿一般工业指标，按上述矿体的圈定原则和确定的资源量估算参数，进行了资源量估算。毛湾矿区估算矿体55个，初步估算（334）WO₃资源量12454t，详细情况见（表8-1）。

第十章 结论

本次普查工作，在充分收集整理、研究工作区地质、物化探及矿产资料的基础上，进行了1:5000的地质修测和土壤剖面测量。对主要成矿地段采用山地工程进行系统揭露控制，成矿有利部位进行浅深部钻孔验证、控制。采用一般工业指标圈定了钨矿（脉）体，估算相应类型的资源量。同时对矿石的物质组成、矿石质量、矿石选冶加工性能进行初步研究，为下部进一步勘查提供了依据，达到了普查工作目的。

10.1 矿床普查控制程度、地质报告资料完备程度评述

本次工作重点对矿区地层、构造、岩浆岩等主要成矿地质条件及矿（化）体的分布等特征通过地质填图，化探剖面，山地工程等手段进行追索、检查、揭露，圈定成矿靶区，大致查明矿脉体的分布、产状等特征，进一步进行浅深部钻孔验证、控制。对矿区内构造、岩浆岩的产出、分布及变质作用等基本特征已大致查明，并初步总结了矿区岩体型、石英脉型及不整合面型钨矿在成因、时间和空间上的分布规律；了解了矿区的水文地质、工程地质及环境地质条件；估算了矿区主攻矿种钨矿资源量，对工作区今后找矿方向和资源潜力作出了总体评价。由于本次工作量有限，其工作程度未能达到普查阶段的要求。矿区找矿范围多局限于矿区东侧，且矿体两端及深部尚未圈闭，具有较大的找矿前景。

本次普查工作严格按《钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范》（*DZ/T0201-2002*）、湖南省固体矿产原始地质编录细则等规范和普查设计书实施，各项工作符合要求，野外资料收集较完善。地质报告编写按照《矿山闭坑地质报告编写规范》（*DZ/T 0033-2002*）编写。

10.2 矿床成矿大致规律及远景评价

10.2.1 矿床成矿基本规律

1、工作区位于扬子准地台南缘，常德—宁乡—汝城北西向大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。华南区赣桂地洼系衡阳地洼与茶陵地洼之间的川口南北向隆起之中段，湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，南部与未临SN向构造交接。为未临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。区域上地层出

露齐全，构造较为复杂，岩浆活动强烈，是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段。

2、高涧群架枧田组地层钨丰度值高。在花岗岩侵位熔融演变过程中，承袭了岩层中富含的矿物质，大量的钨及伴生元素改变了赋存状态。岩体外接触带岩层受热变质作用成斑点板岩、红柱石板岩、角岩等，使 W 元素进一步活化，以致角岩中 W 含量高达 20×10^{-6} 。随着断裂构造及热液的频繁活动，云英岩化、绿泥石化等围岩蚀变的发生，促使 W 及伴生 Bi 、 Mo 进一步活化富集，为钨成矿提供了物质基础。

3、隐伏花岗岩隆起控制高、中温矿物的分带和制约工业矿化的富集，平面上隆起的顶部多黑钨矿，向两翼或长轴延长方向过渡到白钨矿、辉钼矿、辉铋矿；垂直方向上由亲氧(W)的高温矿物向深部过渡到亲硫的 Bi 、 Mo 等矿物，黑钨矿上富下贫。晚

期岩脉活动强烈，钨矿化富集与其有密切的时空关系。

10.2.2 远景评价

矿区在区域上处于巨大的钨多金属成矿带内，区域断裂上分布有川口钨矿床、杨林坳钨矿床、白水钨矿点、南湾钨矿点。成矿物质丰富；构造复杂，活动期次多，控矿作用明显，为成矿提供了良好的动力和空间；岩浆活动频繁且强烈，为成矿提供了足够的热动力、汽水热液和部分矿物质。尤其是工作区揭露到岩体型钨矿体品位中等，厚度大，值得进一步研究、查明矿体的空间展布，特别是沿走向、倾向方向的变化特征等，并进行必要的钻孔揭露验证，有望取得更好找矿成果。

同时，毛湾矿区有着与之相隔不到 $10km$ 的杨林坳矿区相似的成矿地质背景，杨林坳矿区已探明的资源量 30 余万吨，其矿化主要沿跳马涧组底部含钙砂岩层分布，这与我们在毛湾地段所测量的化探异常晕的分布和地表矿化显示与此十分类似，且有类似的成矿地质条件。由此说明该区具有很好的找矿前景。

10.3 开采技术条件和地质环境问题评价

10.3.1 开采技术条件评价

区内属低山丘陵地形，总体呈西高东低，水系不发育，多为季节性溪沟，坑道涌水主要来源于浅地表裂隙水，随大气降水量变化而变化，流量一般小于 $1L/s$ ，对开采无较大影响。赋矿围岩为花岗岩，部分近矿围岩及浅地表岩石因蚀变、氧化等原因，硬度有所降低，但大部分岩石较坚硬，开采时一般不需支护。矿区水文地质、工程地

质均属简单类型，开采技术条件总体较好。

10.3.2 地质环境问题评价

毛湾矿区东南部为龙溪水库，龙溪水库两侧居民较多。对废渣应在其前沿修建挡土墙、废矿坝等措施防止流失。尽量减少其对环境的污染和破坏。由于区内植被较发育，不易引起大的滑坡、崩塌和泥石流，局部地段由于人工的开挖，植被的破坏，可造成水土流失和小的滑坡、崩塌，但一般不会造成大的危害，总之，勘查区内环境地质条件属中等类型。

10.4 地质工作中存在的问题及主要经验教训

10.4.1 存在的问题

1、由于植被发育，浮土较厚，山势陡峭，野外地质填图中，个别地段构造控制间距过大，个别探槽工程，难揭露到基岩，对区内构造、地质界线、化探异常不能够充分揭露。

2、由于工作量投入不够，矿体控制程度不高，另外矿体向边深部延伸未控制。

3、工作区15线虽然施工了6个钻孔，揭露到厚大的岩体型钨矿化，但是目前看来，矿体沿走向、倾向的延伸方向没有做到有效的控制，需要进一步施工钻孔，控制深部矿体规模、产状、地层的接触关系及控矿因素等，综合研究有待加强。

4、岩矿标本采集不少，但岩矿鉴定实验工作欠缺。对构造破碎带的划分和追索不够，各项资料的综合整理还不够系统，各项工作有待深入。

10.4.2 主要经验教训

1、矿田外围找矿和深部找矿是有效的技术途径。

该区从新中国成立后到80年代初近40年间，冶金部、地矿部、有色系统等勘查单位先后开展了各种钨矿地质勘查工作，取得了丰硕成果，积累了大量丰富的地质、物化探、科研等方面的资料。2008年以来，我队逐步收集了这些资料，并进行了综合分析，对比研究，大大提高了勘查工作效率，准确圈定了矿化地段，顺利实现了项目的总体目标任务。

2、地质及物化探结合，综合找矿是地质找矿的有效手段。

项目实施过程中，我队采用了土壤地球化学剖面测量、EH4电磁法剖面测量及高精度磁测剖面测量。

土壤地球化学剖面测量为了解钨矿元素及其伴生元素在表生作用下分布变化趋

势，判断断裂构造带与次生晕的分布的密切关系，起到了良好的示矿效果，缩小找矿靶区。

2013年在区内垂直于主要构造走向布置的8条高精度磁测剖面 and 3条EH4电磁法剖面，基本上反映出了区内地质体的结构、形状及其沿深部的变化情况(尤其对花岗岩体的隐伏情况)，也反映了构造的走向、延伸及其可能存在的隐伏构造。基本上了解了地质体的电性参数等地球物理特征，对地质的岩性划分、构造判别、定位等工作有很大的参考意义。

3、加强综合研究，解放找矿思路，是取得勘查工作突破和地质找矿成果的关键。

野外地质资料及时整理及实验分析数据及时反馈，物化探数据的及时处理，对寻找找矿有利地段具有指示的作用，避免了盲目的工程揭露，特别在本次普查工作中，工程量较少时，通过综合分析研究地质及物化探资料，取得了较好的钻孔见矿效果。

本次在工作区钻孔揭露到了岩体型的钨矿化类型，转变了以往该区以石英脉型钨矿为主的地质认识，解放了找矿思路，扩大了矿区的找矿潜力。

10.5 今后地质勘查和矿山开采的建议

1、毛湾矿区49、50、51、52号矿体应作为首采矿体。石英脉型钨矿品位高应作

为开采主要队象之一来考虑。

2、矿区东侧花岗岩出露位置已控制了岩体型钨矿体，但矿体尚未封边，加强钻探揭露，扩大矿体规模。

3、毛湾矿区不整合面部位，地表多个山地工程及浅深部3个钻孔均见钨矿化，且地球化学异常自西北向南东沿着不整合接触界线分布，是今后勘查工作的方向之一。

4、根据2013年的工作经验，采用物探手段探索其深部隐伏部位，加强区内岩浆岩地质特征与钨成矿关系研究。

5、在本区地质工作应注意查找次一级隆起褶皱（多测量地层产状和劈理产状并及时上图分析），且圈定地层接触变质晕带以追索隐伏花岗岩，注意地表石英云母脉线在岩体内注意发现细脉带。配合物探方法探索并控制岩体钨矿及石英脉型钨矿分布走向及延深趋势，预测新的成矿部位。